

الشؤون الصحية لمصانع الأغذية والألبان

المستوي الثالث برنامج علوم تكنولوجيا الأغذية و الألبان
عدد الوحدات الدراسية / 2 نظري 2 تطبيقات

● الهدف من المقرر:

● أمداد الطلاب بالمعلومات الأساسية والتطبيقية في الشؤون الصحية لمصانع الاغذية والألبان وتطوير مهارات الطلاب لأعداد برنامج صحي وذو جودة عالية وإعطاء التطبيقات العملية في مجال الإشتراطات الصحية الواجب اتباعها في مصانع الاغذية والألبان من أجل انتاج غذاء صحي امن وذو جودة عالية .

● المستهدف من تدريس المقرر:

● أ – المعلومات والمفاهيم:

● يكون الطالب قادرا علي أن :

● أ1- يعرف ويميز المخاطر المختلفة وأهمية تطبيق نظم والاشتراطات الصحية في مصانع الاغذية والألبان

● أ2- يعي الشروط الواجب توافرها عند إنشاء مصانع الاغذية والألبان من حيث تصميمها ومرافقها المختلفة لتقليل التلوث إلى أدنى حد ممكن

● أ3- يتعرف على وسائل وأساليب التنظيف والتطهير والتخلص من المخاطر ومنها الكائنات الحية الدقيقة وطرق مكافحة الآفات والحشرات

● أ4- يتعرف على أنواع وخصائص مواد النظافة والتعقيم المستخدمة في مصانع الاغذية والألبان

● ب - المهارات الذهنية:

● يكون الطالب قادرا علي أن :

● ب1- يستنتج أهمية الشروط الصحية وعلاقة المخاطر المختلفة وخاصة الكائنات الحية الدقيقة بالإمراض المعدية والتسمم الغذائي وصحة الانسان

● ب2 - يدرك أهمية تطبيق نظم التنظيف المختلفة ومنها CIP System في مصانع الاغذية والألبان

● ب3- يحل المشكلات الصحية التي تواجهه ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

● ب4- يلم بمفاهيم البرامج الاشتراطية وخاصة الممارسات التصنيعية الجيدة في منشآت التصنيع الغذائي والألبان.

● ب5- يشرح أساسيات الغسيل والتطهير والتعقيم ومختلف النواحي الصحية في عمليات التصنيع الغذائي وصناعة منتجات الألبان.

● ج- المهارات المهنية:

● يكون الطالب قادرا علي أن :

● ج1- يكشف عن وجود اي تجاوزات في الاشتراطات الصحية بمصانع الاغذية والالبان واكتشاف مخلفات الحشرات أو القوارض.

● ج2- يأخذ مسحات ميكروبية من مناطق مختلفة من المصنع والأجهزة و الأدوات والأشخاص للكشف عن الأحياء الدقيقة بطرق سريعة

● ج3- يستخدم الطرق المناسبة لإنتاج غذاء آمن صحيا للإنسان والحيوان مع الحفاظ على البيئة المحيطة.

● ج4- يراعى الشروط الصحية السليمة في عمليات نقل وتداول وتخزين المنتجات الغذائية .

● ج5- يستطيع عمل نموذج لتصميم مصنع تصنيع غذائي ملتزما بالشروط الصحية.

● د - المهارات العامة:

● يكون الطالب قادرا علي أن :

- 1- يعرض المعلومات ، ويفسر الظواهر شفاهة وكتابة.
- 2- يستخدم الوسائل السمعية والبصرية المناسبة في عرض البيانات والمعلومات.
- 3- يعمل ضمن فريق، ويتفهم سلوك المجموعات
- 4- يكتسب المهارات الأساسية في الإدارة.
- 5- يستخدم الحاسب الآلي في كتابة النصوص وتحليل وعرض البيانات.

● المراجع:

- 1- قواعد الممارسات الدولية الموصى بها والمبادئ العامة لسلامة الأغذية
- CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Amended 1999
- 2- لطفى فهمى على حمزاوي - دكتور ، على عبد العزيز على - دكتور (٢٠٠٧) .
- إدارة الجودة والأمان الغذائي . كلية الزراعة - جامعة عين شمس. 208 صفحة .

الفهرس

أسم الباب / الفصل	رقم الصفحة
الاهمية - أنواع المخاطر	6
المخاطر الحيوية	15
المخاطر الكيماوية	66
المخاطر الفيزيائية	81
الشنون الصحية للمصانع	85
انشاء البرامج الاشتراطية	85
العوامل المؤثرة علي السلامة الصحية	90
الممارسات الجيدة للتصنيع	97
الاشتراطات الصحية بالمبني والمرافق	158
الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخازن	178
الاشتراطات الصحية الخاصة بالاجهزة والادوات	184
اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير	188
مكافحة الافات	203
الصيانة الوقائية	206
التدريب والتعليم	208
اسئلة الكتاب	210



لماذا الاهتمام بسلامة وجودة الأغذية ؟



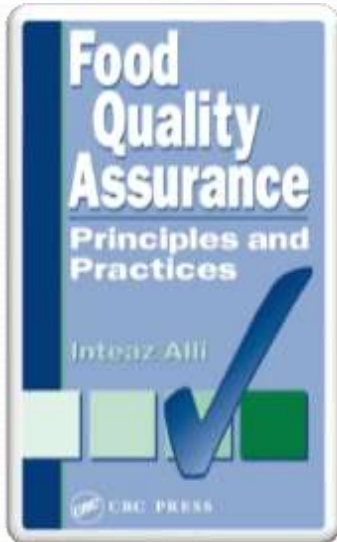
- الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية.
- الاهتمام بالبيئة.
- التغيرات في العمليات التنظيمية الحكومية.
- الشفافية في عملية إنتاج وتصنيع الأغذية.
- التغيرات التقنية (TECHNOLOGY).
- الأغذية (المعدلة وراثياً، المشعشة، العضوية).
- العوامل الاقتصادية، والمسائل المتعلقة بالتجارة العالمية.
- مسألة الأمن الغذائي المتعلقة بالإرهاب الحيوي (BIOTERRORISM).
- الثقافة الغذائية للمستهلكين.

مفهومى السلامة والجودة / SAFETY & QUALITY

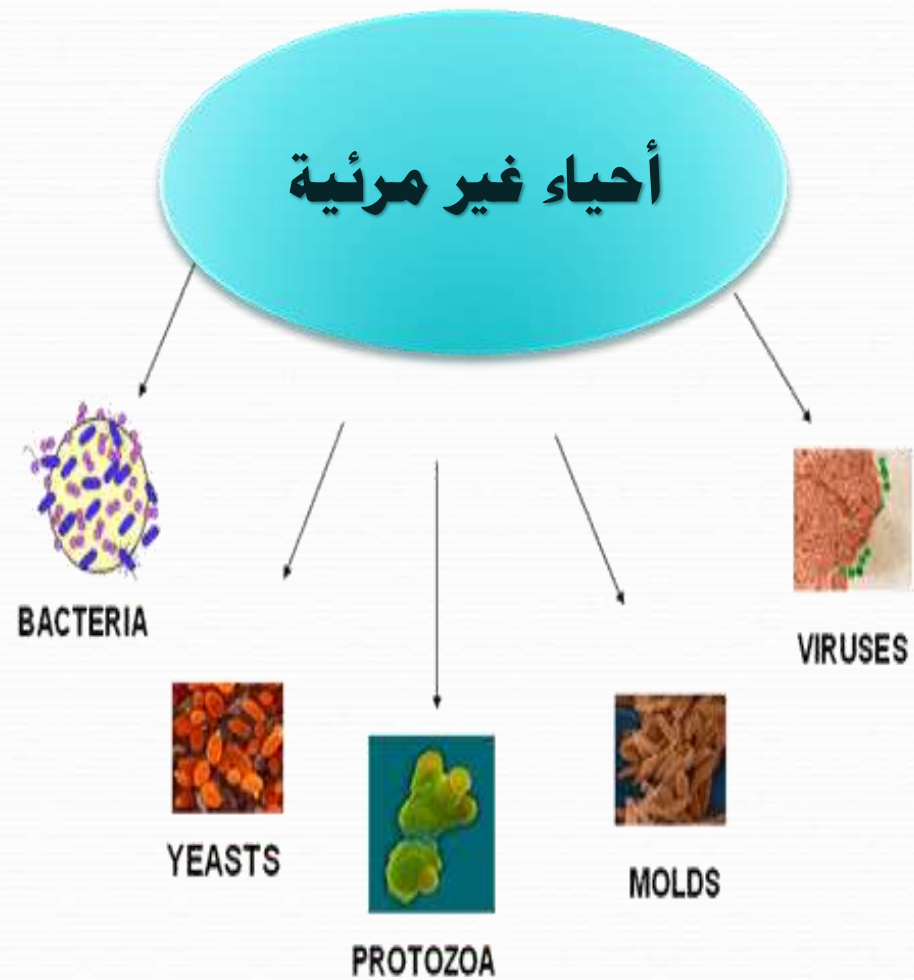
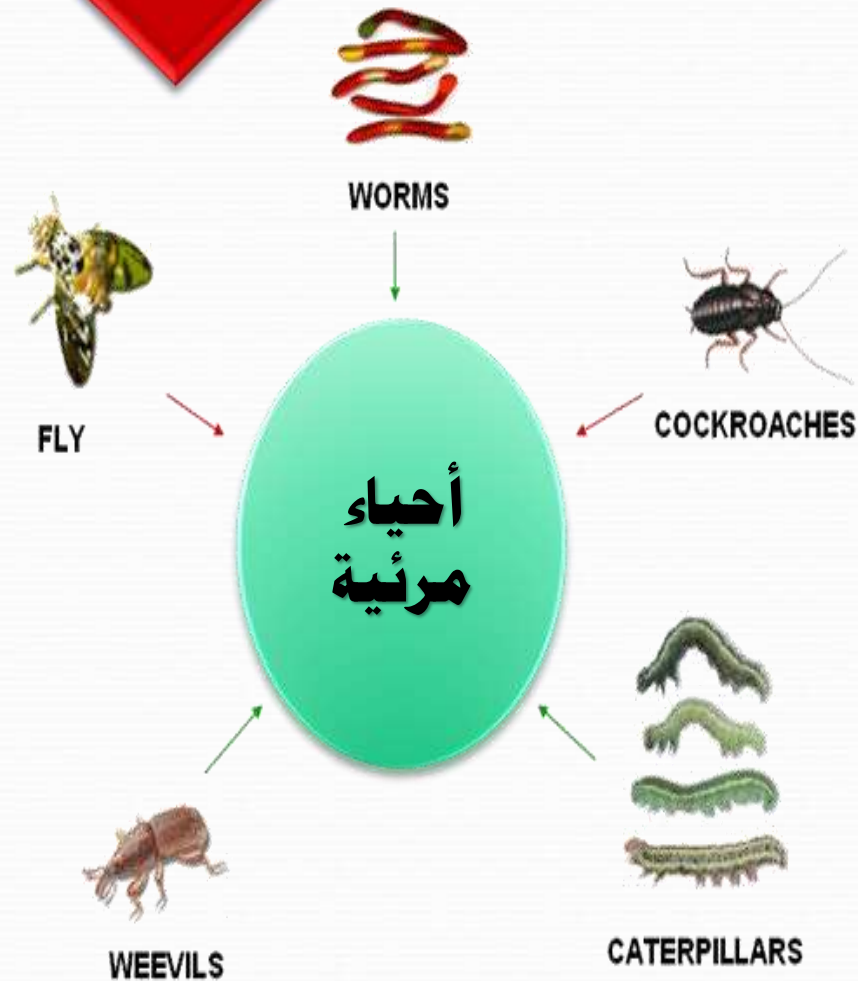


سلامة الأغذية / FOOD SAFETY
المدى الذى تكون فيه متطلبات الحماية المتعلقة
بشكل خاص بالمواصفات أو الخصائص التي من شأنها
أن تؤذي الصحة أو تسبب المرض والضرر محققة.

جودة الأغذية / FOOD QUALITY
المدى الذى تكون فيه كافة المتطلبات المفترضة
والمتعلقة بالمواصفات الغذائية محققة.



المخاطر الحيوية



اولا :- المخاطر البيولوجية

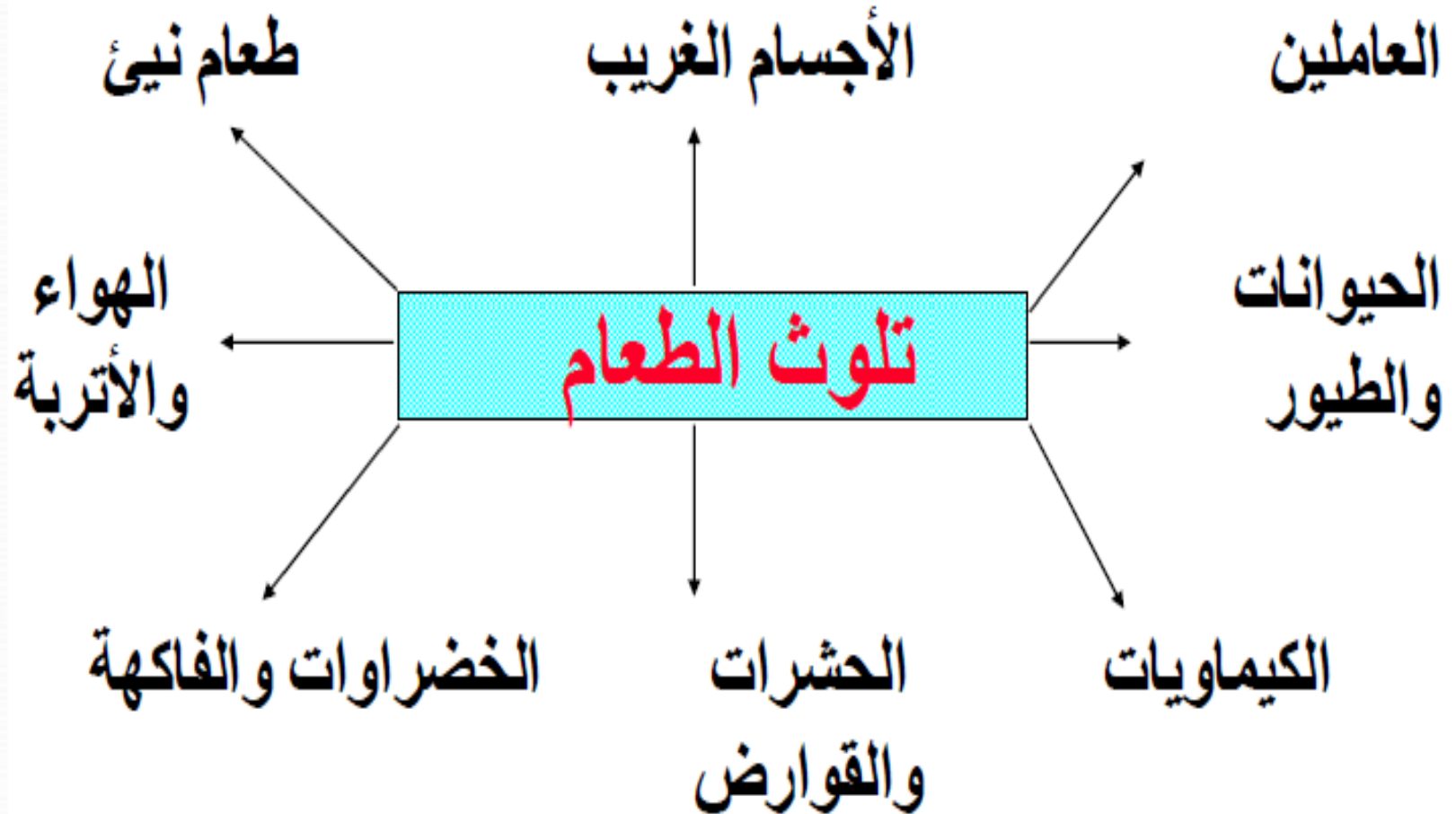
■ تعتبر الأخطار البيولوجية المصدر الرئيسى لأهم مشكلات التلوث التى قد تحدث أثناء أو بعد تصنيع الغذاء

الميكروبات تجد طريقها للغذاء فى احدى مراحل الانتاج وتتعرض الأغذية الى عدد من مصادر التلوث بالميكروبات:

الكائنات المجهرية فى كل مكان و يمكن أن تكون :

- مرضية - مسببة للمرض
- مُفسدة - تتسبب فى تدهور جودة الغذاء
- مُفيدة - تستخدم فى إعداد الأغذية وموجودة داخل وعلى الجسم

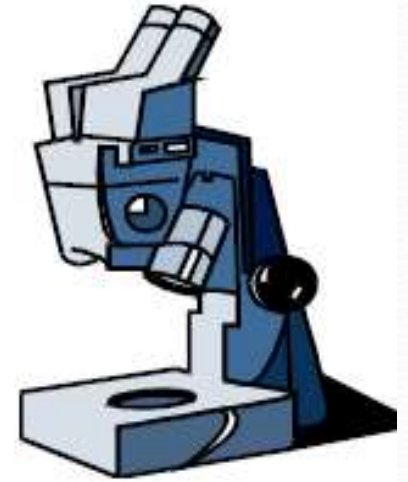
مصادر التلوث بالميكروبات



ما هي الميكروبات ؟

هي كائنات حية دقيقة لا ترى بالعين المجردة،

■ فقط بالميكروسكوب



على جسم الانسان
في الهواء
في الماء
في التربة
في الطعام
في الأدوات المستخدمة في تصنيع الطعام

■ أين تعيش ؟

اهمية الميكروبات في الغذاء تتوقف على عدة عوامل :-

1. اعداد الميكروبات في الغذاء

2. نوع الميكروبات

3. نوع الغذاء

4. المعاملات التي يتعرض لها الغذاء

5. ظروف تخزين الغذاء

6. تناول الغذاء طازجا أو بعد معاملات حرارية

7. الأشخاص الذين سوف يتناولون الغذاء

أنواع الأمراض المنقولة بالغذاء

العدوى (الإصابة)

- تناول طعام ملوث بالميكروبات المرضية

التسمم

- تناول طعام ملوث بالسموم المنتجة بواسطة البكتيريا
- تناول طعام ملوث بأنواع أخرى من السموم مثل السموم الكيميائية أو البيولوجية (الحيوية)

Toxin-mediated infection الإصابة بسموم ناتجة عن كائن وسيط

- تناول طعام ملوث بالميكروبات المرضية والتي تنمو داخل الجسم ويَنْتِج عنها السموم

الأعراض المرضية الشائعة

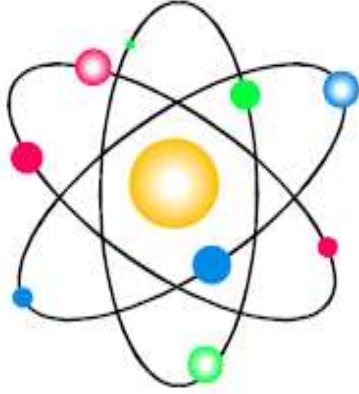
الأعراض الشائعة للأمراض المنقولة

بالغذاء هي :

- الإسهال
- القيئ
- الحمى (سخونة الجسم)
- التهاب الحلق مع الحمى
- الصفراء (اليرقان)



ما هي العوامل التي تؤثر على نمو الميكروبات؟



■ الزمن

■ الغذاء

■ الأكسجين

■ درجة الحرارة برودة

..... حرارة

..... معتدلة

■ درجة الرطوبة

■ الإشعاع

■ درجة الحموضة وسط متعادل

.... وسط قلوي

.... وسط حامض

■ المواد المهيبة لنشاط الميكروبات

عوامل نمو الكائنات الحية الدقيقة



١. درجة الحرارة

- -5°C to 5°C (تنمو في الجو البارد)
- 10°C to 45°C (تنمو في درجة الحرارة العادية)
- 45°C to 75°C (تنمو في درجة الحرارة العالية)
- 5 to 60°C . الحدود الحرارية الحرجة

عوامل نمو الكائنات الحية الدقيقة



٢. الوقت

• ٢٠ دقيقة لتكاثر

أعداد البكتيريا للضعف

عوامل نمو الكائنات الحية الدقيقة

٣. درجة الحموضة

قياس درجة الحموضة [?]

، على مقياس من ١ الى ١٤ (حمضى صفر-٧ - من ٧ - ١٤ قلوى) [?]

غذاء منخفض الحموضة > ٤

تابع عوامل نمو الكائنات الدقيقة

٤. الرطوبة

- اختبار نشاط المياه

- على مقياس من 0.0 الى 1.0



تابع عوامل نمو الكائنات الدقيقة



٥. أوكسجين

٩٩% من الميكروبات
تحتاج الى
الأوكسجين للنمو.

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

التربة Soil:

يقتصر النمو الميكروبي على المناطق التي
تحتوي مواد عضوية

يتأثر نموها في التربة بالتركيب الكيميائي
للمواد المتحللة

يزداد العد الميكروبي في التربة الخصبة عن الرملية

تعتبر البيئة الطبيعية لعدة انواع من الميكروبات

الكثافة الميكروبية تختلف بعمق التربة

نمو الميكروبات يعتمد على نوع التربة:

الباسيليس - الكولسترديم

تلوث جذور النبات مباشرة

تحمل الرياح والمطر الميكروبات الى التربة
لتلوث المحاصيل

عمليات الجمع الميكانيكي للمحاصيل

تلوث الغذاء:

الرواسب البحرية تلوث الاسماك

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

المياه Water:

- * تحتوي مياه الامطار على الميكروبات التي تصلها من الهواء
- * مياه المجارى المستخدمة فى الري
- * مياه الشرب

فلورا الماء التى توجد طبيعيا فى المياه

تلوث المياه بالفضلات الأدمية

نمو الميكروبات تشمل: زيدوموناس الباسيليس - ميكروكوكس - أيروموناس

تلوث الغذاء:

خلال الجمع والتصنيع

الرى بمياه ملوثة أو مياه الصرف

تلوث الأسماك بالمياه الملوثة - المحاريات تحتفظ بالتلوث !

تلوث مياه الشرب للحيوانات

غسل الخضراوات والفاكهة بمياه غير معالجة

مياه التصنيع

تبريد المعلبات

غسل المعدات

الثلج

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

الهواء Air:

* تعتمد أنواع الميكروبات الموجودة في الهواء و عددها على قابلية الميكروب على التواجد في الهواء و على إمكانية حفاظه على نشاطه.

نمو الميكروبات :

- * لا توجد فلورا طبيعية في الهواء
- * جراثيم الفطريات أكثر انتشارا من أى ميكروبات أخرى
- * بعض الخمائر تلوث الهواء وتوجد اساسا قرب سطح الأرض
- * مثال وجود ميكروبات كلبيسيلا وباسيليس في منطقة عمليات معالجة المجارى،
- * فى مناطق مصانع الألبان توجد بكتريا استربتوكوكس ، فى مناطق المخازن ومصانع البيرة توجد الخمائر.



- * الإنسان مصدر لميكروبات الهواء
- * يختلف الحمل الميكروبي للهواء طبقا للظروف البيئية:
- * الميكروبات لا يمكنها التكاثر فى الهواء
- * تختلف قدرة الميكروبات على الحفاظ على نشاطها فى الهواء

التلوث بالهواء (يتبع)

تلوث الغذاء من الهواء:

الحمل الميكروبي في الهواء

زمن تلامس الهواء للغذاء

* يعتمد تأثير الهواء على الغذاء على:

* الغسيل بالرش أو التبريد بالرش تحت الضغط العالي

* غمر الأرضيات واستخدام الخرطوم

* رذاذ العاملين

* حركة الأجهزة والأدوات والعاملين

* اختلاف الحمل الميكروبي من منطقة الى أخرى “ مناطق استلام المواد الخام”

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

غذاء الحيوان والنبات:

تلوث المحاصيل الزراعية من غذاء الحيوان والنبات:

- * الميكروبات فى الأعلاف الحيوانية تدخل الى الجهاز الهضمي للحيوان.
- * الميكروبات التى يمكنها مقاومة فعل أنزيمات الهضم تلوث أجزاء الحيوان الخارجية
- * السالمونيلا الموجودة فى العلف تستقر فى الجهاز الليمفاوي للحيوان وتلوث الذبيحة
- * استخدام مخلفات الإنسان أو الحيوان فى تغذية النبات أو كمخصبات للتربة
- * الخضر والفاكهة التى تؤكل طازجة تكون ممرضة للإنسان
- * تحلل أنسجة النبات يسبب زيادة تكون السموم الفطرية فى المحاصيل الحقلية
- * ضوء الشمس يعمل على القضاء على هذه الميكروبات من أجزاء النبات

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

النباتات Plants:

كيفية تلوث النبات بالميكروبات المختلفة:

- * تتلوث النباتات من مصادر عدة منها: القاذورات، الهواء، المخصبات، الحيوانات، الإنسان
- * الفلورا التي تنمو على النبات عندما تصل الى الإنسان تسبب مرضه
- * الأرز تنمو عليه البكتريا المتحملة للبرودة واستربتوكوكس وفطريات وخمائر
- * الخضراوات تنمو عليها بكتريا زيدوموناس التي تعتبر مصدرا رئيسيا لاصابة الإنسان بالتسمم الغذائي.
- * يتواجد في زهور الثمار العديد من أجناس الخمائر، لكن في بعض الفواكه مثل العنب، تتواجد الخمائر في الثمار
- * تحلل أنسجة النبات يسبب زيادة تكون السموم الفطرية في المحاصيل الحقلية
- * لا يقتصر تلوث الأنسجة الخارجية للنبات لكن الأنسجة الداخلية أيضا

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

الحيوانات Animals:

كيف تكون الحيوانات مصدرا لتلوث الغذاء بالميكروبات المختلفة:

- * تحمل الحيوانات الفلورا العادية، تحمل أيضا الميكروبات التي تلوثها من مصادر عدة
- * توجد الميكروبات في القناة الهضمية للحيوان، الممرات الأنفية، الجروح السطحية على الجلد، الأقدام، الشعر أو الريش وتنتقل الى لحم الحيوان أثناء التصنيع
- * الإصابات الحشرية من الوسائل التي تساعد على إصابة النباتات بالفيروسات، الحشرات والطيور والقوارض تتلف الطبقة الخارجية الحامية للنبات
- * الذباب ينقل الى الغذاء الميكروبات التي يحملها على أرجله الشعرية وأقدامه ومنها السالمونيلا والشيجيللا والفيبريو
- * الحشرات تلوث الغذاء خاصة العسل بالخمائر.

الحيوانات (يتبع)

* الأنسجة الداخلية للحيوان تعتبر خالية من الميكروبات لكن بعد الذبح يبدأ الغزو الميكروبي لها و تتركز في الغدد الليمفاوية وقدرت أعدادها تقريبا 10 5 / جم وأهمها السالمونيلا

* العد الميكروبي على أسطح السمك تتراوح من 10 2 الى 10 5 لكل سم 3 وفي الأمعاء من 10 4 الى 10 7 لكل جم وتعتمد على ظروف الصيد

* الألبان من الحيوانات المصابة بالتهاب الضرع تسبب استافيلوكوكس و ستربتوكوكس.

* البيض يمثل مصدرا للسالمونيلا و تصل الى البيض من الدجاجة المصابة أو من مكان وضع البيض.

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

الإنسان Humans:

كيفية تكون الإنسان مصدرا لتلوث الغذاء بالميكروبات المختلفة:

* الجلد يحمل بكتريا استافيلوكوكس ومنها تغزو أجزاء الجسم المختلفة ويحتوى الجلد العادي على فلورا ثابتة تقريبا ويختلف تركيز الميكروبات على الجلد باختلاف الظروف البيئية، غسيل الجلد يزيل معظم الميكروبات الموجودة لكن بصفة مؤقتة . Transient .

* الميكروبات المصاحبة للغدد العرقية وبصيلات الشعر يصعب جدا إزالتها وتوجد بكتريا استافيلوكوكس على الأيدي والوجه

* الملابس تقوم بنقل الميكروبات الى الانسان أو الى الغذاء، تتوقف عمليات الغسيل التى تهدف للتخلص من الميكروبات نهائيا على عدة عوامل، الحمل الميكروبي على الملابس يتوقف على نوع القماش، الفيروسات يحدث لها عملية امتصاص على القماش ويصعب إزالتها.

* الشعر الموجود على الجلد مصدرا هاما للميكروبات، لا توجد فلورا للشعر لكنه يعمل كحامل للميكروبات استافيلوكوكس اوريس Staph. Aureas

* الأعداد الهائلة من الميكروبات التى يتم تناولها مع الغذاء أو مع المخاط من الجهاز التنفسي لا يمكنها التعايش فى القناة الهضمية بسبب درجة الحموضة فى المعدة والعصارة الصفراوية.

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

المجارى Sewage:

العلاقة بين المجارى وتلوث الغذاء:

* استخدام فضلات الإنسان والحيوان كمخصبات للمحاصيل (أسمدة) وهى تشمل الميكروبات الممرضة للإنسان وهذه المواد عندما تضاف الى التربة تبقى حية فترات طويلة لتلوث المحاصيل الزراعية.

* تلوث التربة من الصرف الصحي للمنازل عندما يحدث تسرب الى التربة.

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

الأجهزة Equipment:

العلاقة بين الأجهزة وتلوث الغذاء:

* أجهزة التصنيع تعتبر مصدرا هاما للتلوث الميكروبي، تلامس الغذاء بالأجهزة الخاصة بالتصنيع أكثر من ملامسة الغذاء بالأيدي. يسهل إزالة الأتربة والميكروبات من المعادن مثل Stainless Steel أكثر من المطاط أو البلاستيك

* غسيل وتطهير الأجهزة قد يخلصها من الميكروبات ظاهريا فقط ويساعد على ذلك وجود بقايا الغذاء

* أنسب الأماكن للنمو الميكروبي في خطوط التصنيع أماكن اللحامات والأسطح المنقرعة التي تسمح بتواجد بقايا الغذاء.

مصادر التلوث في الفاكهة والخضروات

الفاكهة والخضراوات:

- يزيد الحمل الميكروبي للفاكهة والخضراوات أثناء عمليات الجمع والتصنيع

- يقل الحمل الميكروبي بالغسيل والسلق

- يزيد الحمل الميكروبي أثناء عمليات التصنيع نتيجة لتلوث خطوط الإنتاج.

مصادر التلوث بالميكروبات المختلفة

منتج الى منتج :Product to Product

انتقال التلوث من غذاء الى آخر:

* انتقال الميكروبات من غذاء الى آخر يمكن أن يتم مباشرة إذا لامس الغذاء الآخر ويمكن أن يحدث عن طريق تلوث مياه الغسيل، الأجهزة والتداول.

* انتقال التلوث من الأغذية الطازجة الى الأغذية المطهية والمعدة للاستهلاك بواسطة أيدي العاملين أو الأدوات المستخدمة مثل السكين التي يمكن أن تستخدم لتقطيع غذاء طازج وآخر مطهى.

التعبئة :Packaging

* تختلف العبوات بالنسبة لمدى تلوثها تبعاً لنوعها ونوع الغذاء المعبأ

العبوات البلاستيك
العبوات الزجاج
العبوات الكرتون

* يفضل فى العبوات أن تكون ذات الاستخدام الواحد

أهم الميكروبات

- البكتريا: الكوليسترديم - السالمونيلا - الليستريا
- الفيروسات: الألتهاب الكبدي الوبائي - الروتافيرس
- الفطريات : الأسبرجيلس
- الطفيليات: الفاشيولا الكبدية - الجيارديا
- الخمائر

الحقائق الأساسية عن البكتيريا

- لا ترى بالعين المجردة
- تنمو البكتيريا المرضية فقط في الغذاء ذو الخطورة المحتملة والذي يسمى كذلك السيطرة على وقت- حرارة لسلامة الاغذية.
- بعضها يمكن أن يُنتج الجراثيم (السبورات)
- بعضها يمكن أن يُنتج السموم
- التجميد أو الطبخ قد لا يقضى عليها
- يمكنها أن تسبب العدوى او التسمم أو تكون وسط حامل للعدوى
(toxin-mediated infection)

انواع البكتيريا

- البكتيريا سالبة الجرام الهوائية عصوية وكروية
- البكتيريا سالبة الجرام العصوية اللاهوائية اختياريا
- البكتيريا سالبة الجرام هوائية كروية و كروية عصوية
- البكتيريا الموجبة الجرام كروية
- البكتيريا العصوية والكروية المكونة للجراثيم
- البكتيريا الموجبة الجرام العصوية الغير مكونة للجراثيم

الكائنات الحية الدقيقة الممرضة المرتبطة بالأغذية

Foodborne Pathogenic Microorganisms

Pathogenic Bacteria:

1. *Salmonella spp.*
2. *Clostridium botulinum*
3. *Staphylococcus aureus*
4. *Campylobacter jejuni*
5. *Yersinia enterocolitica* & *Yersinia pseudotuberculosis*
6. *Listeria monocytogenes*
7. *Vibrio cholerae* 01
8. *Vibrio cholerae* non-01
9. *Vibrio parahaemolyticus* & other vibrios
10. *Vibrio vulnificus*
11. *Clostridium perfringens*
12. *Bacillus cereus*

الدقيقة الحية الدقيقة الممرضة المرتبطة بالأغذية (تابع)
Foodborne Pathogenic Microorganisms (Cont'd)

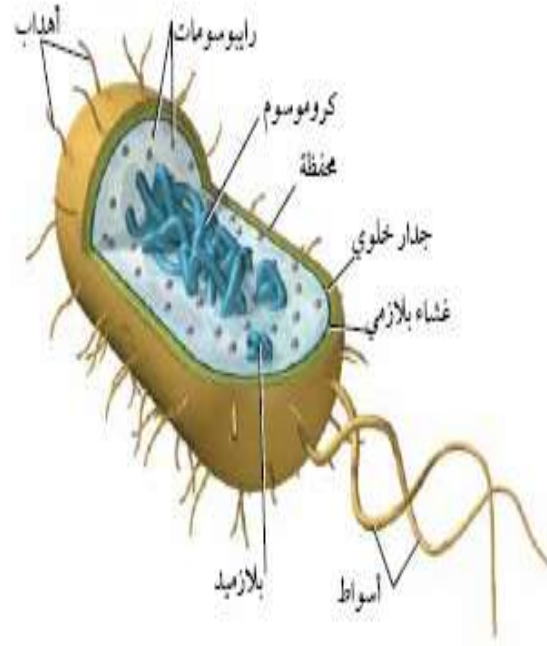
13. *Aeromonas hydrophila* & other spp.
14. *Plesiomonas shigelloides*
15. *Shigella* spp.
16. Miscellaneous enterics
17. *Streptococcus*

Enterovirulent Escherichia coli Group (EEC Group)

18. *Escherichia coli* – enterotoxigenic (ETEC)
19. *Escherichia coli* – enteropathogenic (EPEC)
20. *Escherichia coli* 0157:H7 enterohemorrhagic (EHEC)
21. *Escherichia coli* – enteroinvasive (EIEC)

صور البكتيريا

■ توجد البكتيريا الضارة في ثلاث صور:



خلايا

أو

سموم

أو

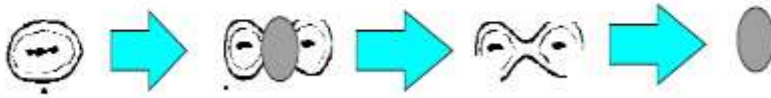
تكيسات (جراثيم)

صفات البكتيريا

تكوين الجراثيم

الخلية كامنة في وضع الراحة

محاطة بطبقة وقائية مقاومة لدرجات الحرارة العالية وللكيماويات



تكون الجرثومة

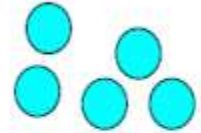
تحلل الخلية

تكوين الجرثومة

خلية البكتيريا

الشكل

كروية



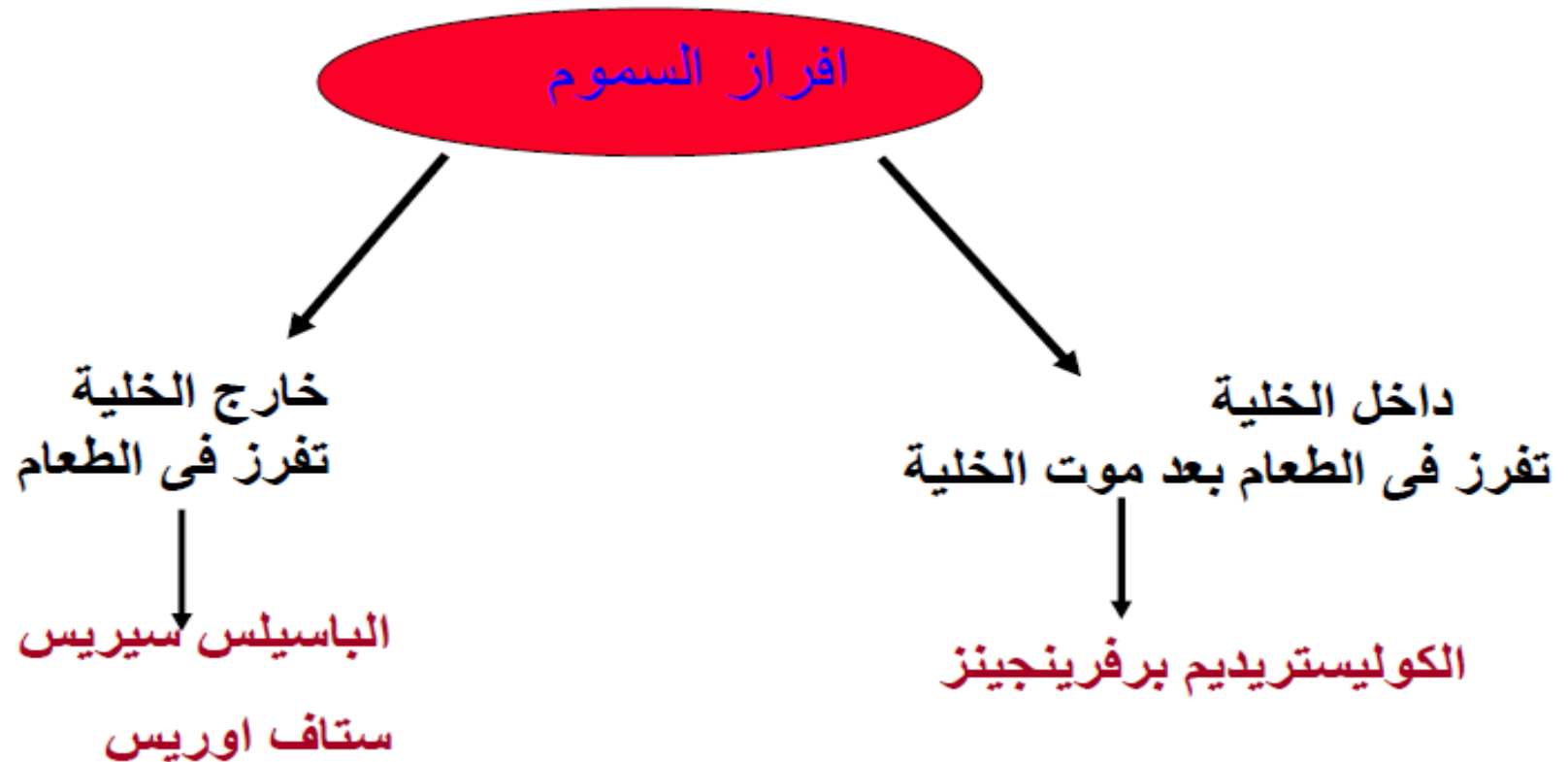
عصوية



حلزونية



صفات البكتيريا



التسمم الغذائي

التسمم الغذائي

Toxiinfection

تسمم نتيجة لتكون السموم داخل الأمعاء

- كلوستريديوم برفرنجينز

- *Clostridium Perfringines*

- كوليرا

- *Vibrio Cholera*

Intoxication

تسمم نتيجة لتكون سموم الميكروب في الغذاء

- ستافيلوكوكس أوريوس

- *Staph.aureus*

- كلوستريديوم بوتولينم

- *Clostridium Botulinu*

- باسيلس سيريس

- *Bacillus Cereus*

- ايشيريشيا كولاي

- *Enterotoxigenic E.Coli*

Infection

تسمم نتيجة لنمو الميكروب في جسم الانسان

- السالمونيلا

- *Salmonella*

- ايشيريشيا كولاي

- *Enteropathogenic E. Coli*

- فيبريو باراهيولييكس

- *Vibrio Parahemolyticus*

التسمم الغذائي

أنواع أخرى

- ايرسينيا

- *Yersinia*

- كامبيلوبكتر

- *Campilobacter*

- البروسيلا

- *Brusillosis*

- الحمى المجهولة

- *Q Fever*

- انتيروباكترا

- *Enterbacter*

كليبسيلا

- *Klebsiella*

- ليستريا

- *Listeria*

- الفيروسات

- *Viruses*

- الهستامين

- *Histamine*

تتكاثر الخلية البكتيرية بالانقسام الثنائي كل 10-20 دقيقة

ما هي الظروف الملائمة لنمو وتكاثر البكتيريا ؟

👉 الزمن --- 4 مراحل لنمو البكتيريا

👉 الغذاء --- للحصول على الطاقة ، الفيتامينات ، المعادن

👉 الاكسجين ---- البكتيريا الهوائية / اللاهوائية / الاختيارية

👉 درجة الحرارة (Psychrophiles) 20 - 10

(Mesophilic) 37 – 30

(Thermophilic) 55 – 45

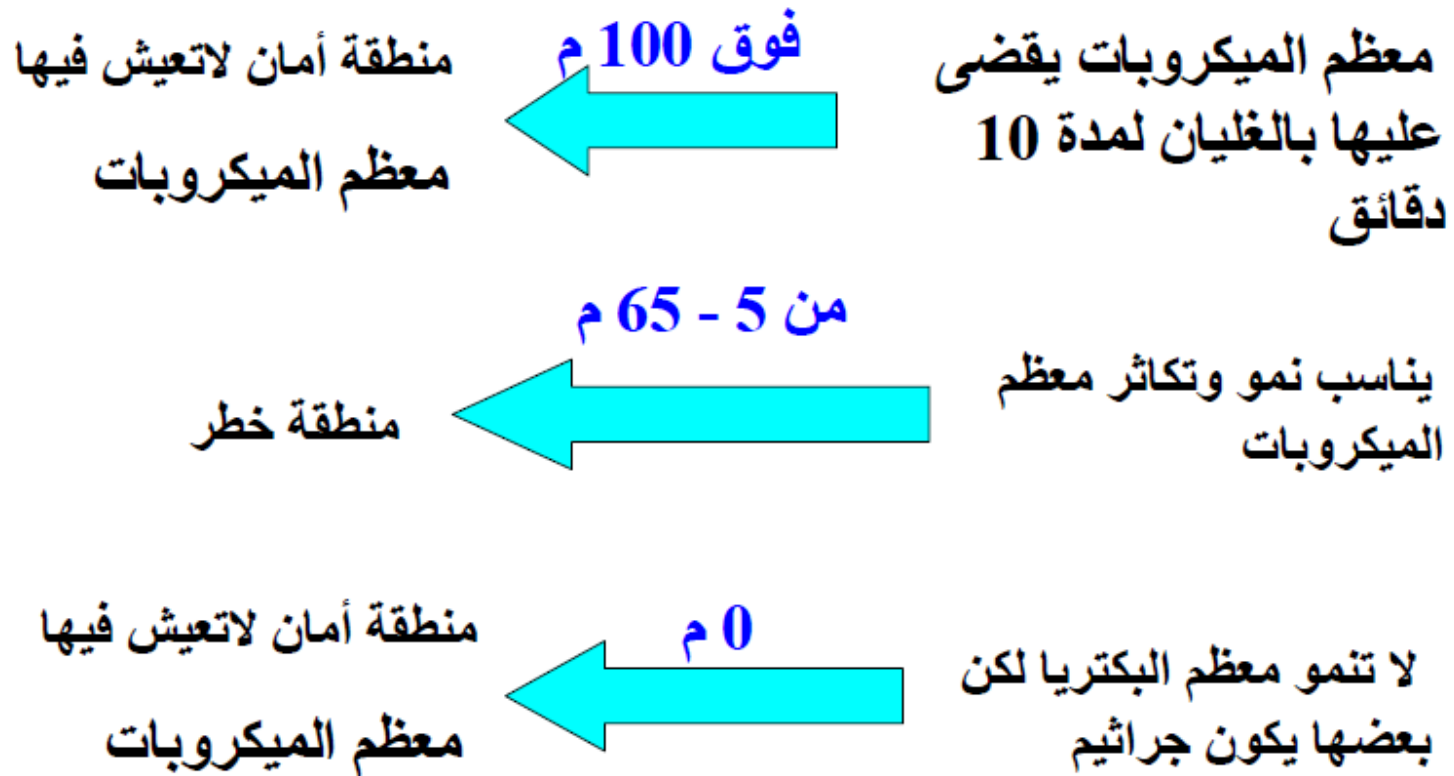
👉 الرطوبة ----- تنقل الطعام داخل الخلية والفضلات الى خارجها

👉 درجة الحموضة -- معظم البكتيريا تفضل الوسط المتعادل (9.5 - 4.5)

👉 الاشعاع --- الميكروويف / أشعة جاما / اشعة UV

العلاقة بين درجة الحرارة ونمو البكتيريا

العلاقة بين درجة الحرارة ونمو البكتيريا



امثلة لبعض انواع البكتيريا

Salmonella السالمونيلا
(العدوى بالخلايا)

المصدر	فترة الحضانة	الأعراض ومدة المرض
		
الدجاج البيض اللحم النيء القوارض الحيوانات المجاري والصرف	72-6 ساعة عادة 36-12 ساعة	مغص اسهال قيء حرارة تستمر من 1-7 ايام

امثلة لبعض انواع البكتيريا

Clostridium perfringens كلوستريديم برفرينجينز
(سموم فى الأمعاء)

المصدر



افرازات الانسان والحيوان
التربة والغبار
الحشرات
اللحم النيئ

فترة الحضانة



2-8 ساعة
غالبا
12-18 ساعة

الأعراض ومدة المرض



مغص
قيء (نادر)

تستمر من 12-48 ساعة

امثلة لبعض انواع البكتيريا

ستافيلوكوكس اوريس *Staphylococcus aureus*
(سموم فى الغذاء)

المصدر



الجهاز التنفسى العلوى
الجلد
الجروح والقروح الجلدية
اللبن الخام

فترة الحضانة



6-1 ساعة



الأعراض ومدة المرض



مغص
قيء
هبوط
انخفاض درجة حرارة الجسم

24-6 ساعة

امثلة لبعض انواع البكتيريا

Camplobacter Jejuni الكامبيلوباكتر
(العدوى بالخلايا)

المصدر



امعاء الحيوانات
اللحوم والطيور النيئة
اللبن الخام

فترة الحضانة



7-2 يوم

الأعراض ومدة المرض



مغص
قيء
اسهال
حرارة

1يوم – عدة اسابيع

امثلة لبعض انواع البكتيريا

Listeria Mnocytosis لىستريا

المصدر



التربة
المياه العذبة والمالحة
اللحوم والطيور النيئة
منتجات الالبان

فترة الحضانة



90-1 يوم

الأعراض ومدة المرض

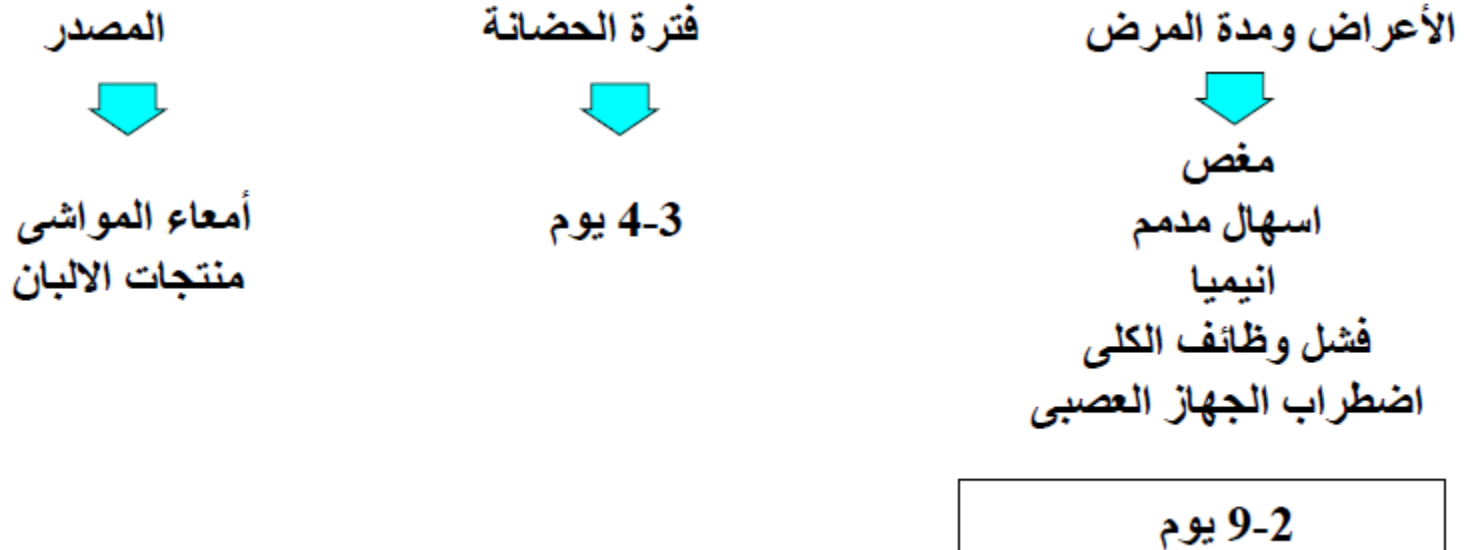


اسهال
قيء
تغيير فى لون البول
اعراض نزلة البرد

مختلفة

امثلة لبعض انواع البكتيريا

Escherichia coli ايشيرشيا كولاي



امثلة لبعض انواع البكتيريا

Bacillus cereus الباسيلس سيريس

المصدر



البقول
التوابل

فترة الحضانة



16-8 ساعة
1-5 ساعة

الأعراض ومدة المرض



* النوع المسبب للإسهال:
مغص وإسهال مائي

* النوع المسبب للقيء

24-12 ساعة

24-6 ساعة

امثلة لبعض انواع البكتيريا

Clostridium Botulinum كوليستريديم بوتولينم

المصدر



الأغذية المحفوظة
عش الغراب
السلمون المدخن
الخضراوات المحفوظة
اللحوم المملحة

فترة الحضانة



2 ساعة - 8 يوم

الأعراض ومدة المرض



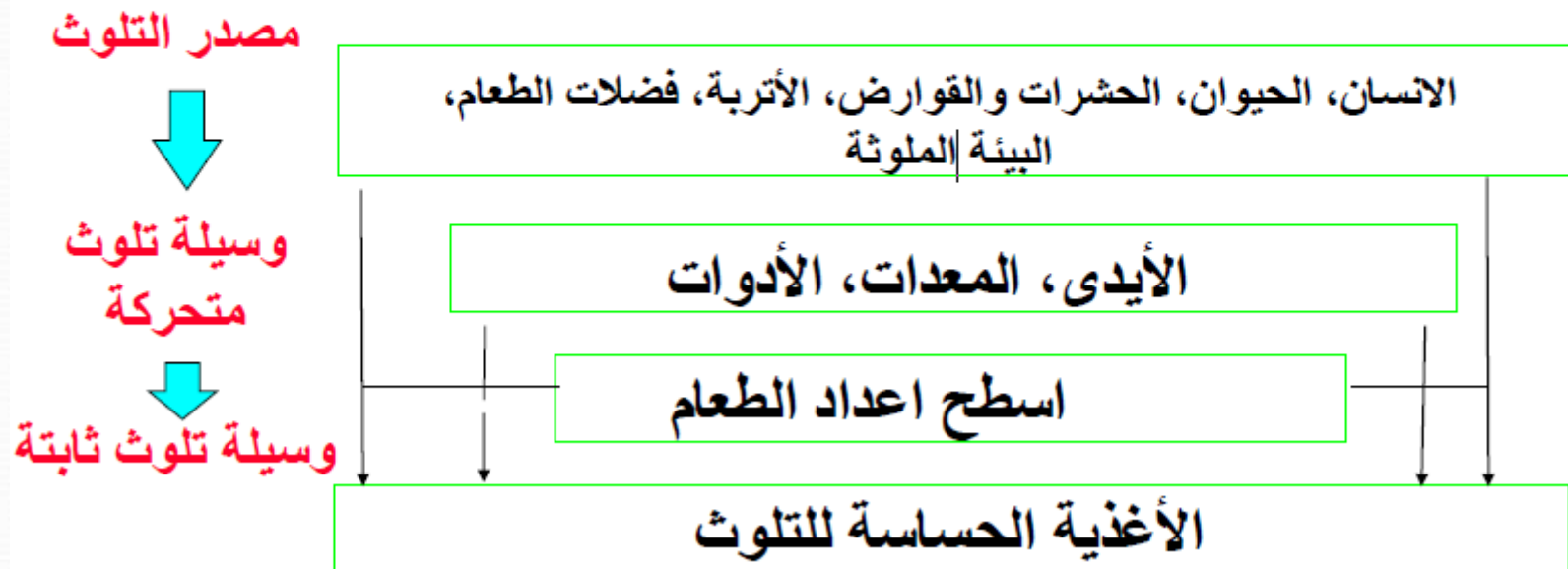
قيء واسهال

اعراض عصبية
شلل في الأطراف والتنفس

10-1 يوم

تداول الطعام

وسائل وطرق تلوث الطعام بالميكروبات



كيفية حماية الغذاء من التلوث

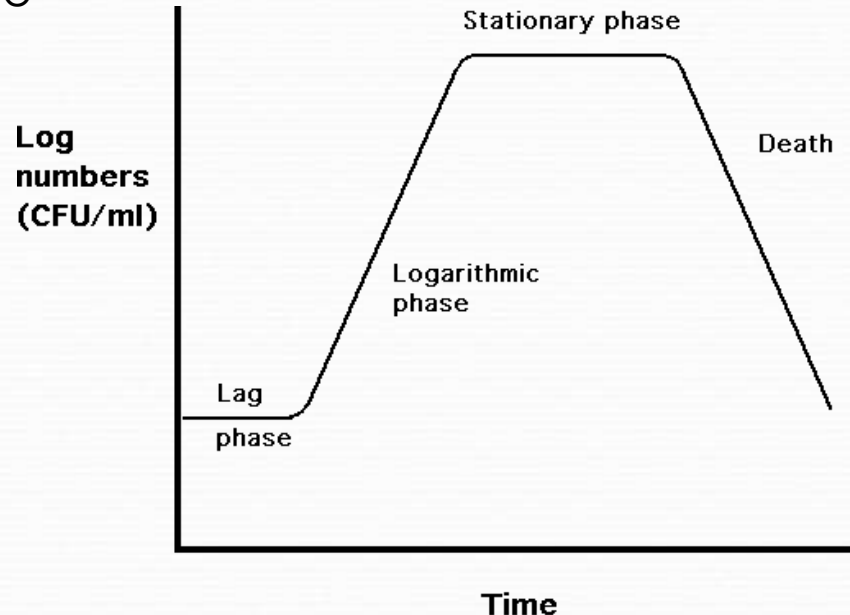
- استخدام الأدوات لتداول الطعام
- اتباع قواعد النظافة الشخصية
- فصل الطعام الخام بعيدا عن المطهى المصنع
- استخدم ادوات خاصة لكل نوع طعام.
- تفريغ العبوات فى مكان منفصل
- مكان اعداد الطعام دائما نظيف
- التخلص من القمامة باستمرار بطريقة سليمة
- ممنوع وجود الحشرات
- التنظيف و التطهير للحفاظ على البيئة نظيفة من التلوث.

منحني نمو البكتريا Growth Curve

لا تتكاثر كل البكتريا بسرعة واحدة حيث يختلف عمر الجيل Generation time (الفترة التي تمر بين إنقسامين متتاليين) من نوع لآخر حيث يتراوح ما بين 20-30 دقيقة وفي الأنواع البطيئة يتراوح ما بين 5-6 ساعات . وعند عمل منحني نمو Growth curve (وهو العلاقة بين لو غارتم عدد الميكروبات على المحور الصادي والزمني على محور السيني) تظهر أربعة أطوار وهي.

Lag phase
Logarithmic
Stationary phase
Decline phase

(1) الطور اللاجي (طور الركود)
(2) طور النمو اللوغارتمي
(3) الطور الثابت
(4) طور الهبوط



السيطرة على البكتيريا

النظافة الشخصية الجيدة

- يُسمح فقط للأشخاص الأصحاء بتداول الغذاء
- على جميع العاملين غسل أيديهم بطريقة صحيحة و باستمرار

منع تلوث الغذاء بطريقة عارضة

- تخزين الأغذية بطريقة صحيحة
- يُسمح فقط باستخدام الأدوات والأسطح النظيفة والمُطهّرة في تحضير الغذاء

التحكم في المدة الزمنية ودرجة الحرارة

- طهى الطعام فى درجة الحرارة المناسبة
- تخزين الطعام فى درجة الحرارة المناسبة

الفيروسات

- الفيروسات هي كائنات معدية ، وعند مقارنتها بالكائنات الأخرى تعتبر أقل الكائنات حجما ، حيث أنها تمر من خلال المرشحات البكتيرية.
- منع الفيروسات من الانتقال إلى الغذاء لأنه قد لا يمكن القضاء عليها بالطهى
- منع انتقال الفيروسات عن طريق:
 - يُسمح فقط للأشخاص الأصحاء بتداول الغذاء
 - على جميع العاملين غسل أيديهم بطريقة صحيحة باستمرار
 - شراء كل أنواع الغذاء من مصادر آمنة ومصرح لها
- خواص الفيروسات :-

تتميز الفيروسات عن غيرها بتركيبها اللاخلوي

تجمع بين موصفات الجماد والأحياء

صفاتها المشتركة مع الجماد

انها لا تبدي أي نشاط حيوي خارج الخلية العائل

تركيبها لا خلوي

لا تتكاثر الا داخل الخلية الحيه فهي متطفله اجباريه على الكائن الحي

يمكن فصلها والحصول عليها على هيئة بلورات

الصفات المشتركة مع الاحياء

تتأثر بالعوامل المحيطه مثل اشعه الشمس والاشعه فوق بنفسجيه والمواد الكيمياءيه السامة

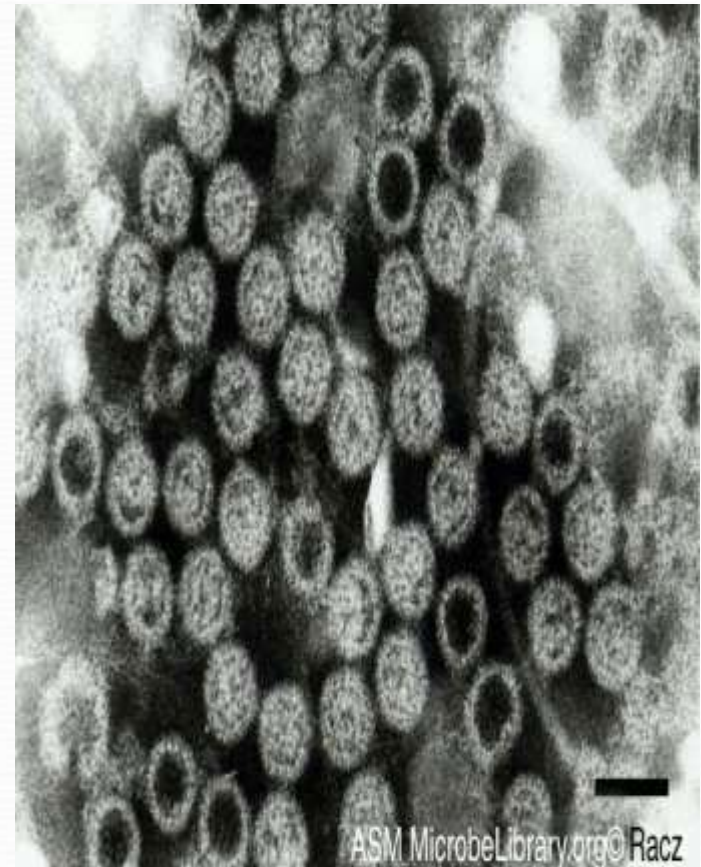
تحتاج الى فترة حضانه داخل الخلية العائل حتى تظهر اعراض المرض

تظهر تغيرات وراثية مستمرة تعرف باسم الطفرات

الأنواع الشائعة من الفيروسات المنقولة بالغذاء

Hepatitis A

Norovirus



الطفيليات

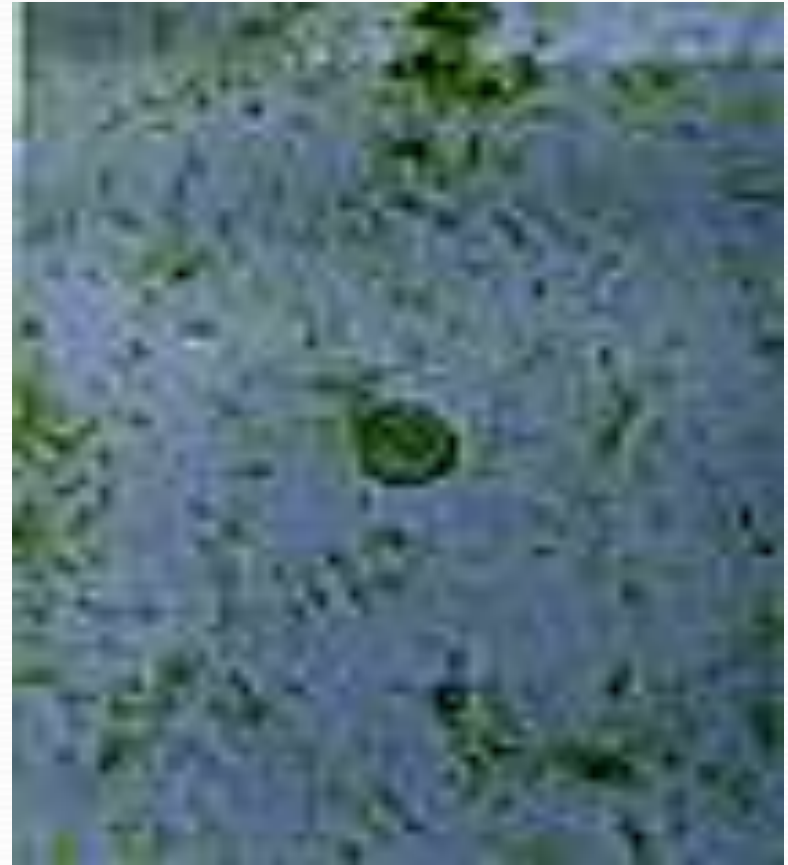
- معظمها لا يُرى بالعين المجردة
- لا تنمو داخل الغذاء
- توجد طبيعياً في العديد من الحيوانات كمثمل:
 - الخنازير
 - القطط
 - القوارض (الفئران) , و
 - الأسماك
- تسبب العدوى المرضية المنقولة بالغذاء وليس التسمم المنقول بالغذاء.

السيطرة على الطفيليات فى الغذاء

- شراء الغذاء من مصادر أمنة ومصرح لها.
- طهي الطعام فى درجات حرارة مناسبة.
- تجميد الأغذية البحرية بطريقة صحيحة عند تقديمها نيئة (غير مطهية).
- غسل الأيدي بطريقة سليمة باستمرار.
- استخدام مصادر مياه أمنة فى اعداد و تنظيف الغذاء.

الأنواع الشائعة من الطفيليات المنقولة بالغذاء

- *Anisakis simplex*
- *Cryptosporidium parvum*
- *Cyclospora cayetanensis*
- *Giardia duodenalis*
- *Toxoplasma gondii*
- *Trichinella spiralis*



الفطريات

- هي مخلوقات حقيقية النواة ، متحركة ، معظمها عديد الخلايا ومنها ما هو وحيد الخلية
- تنتشر في الهواء والتربة والمياه العذبة والمالحة وتكثر في الظلام لتوفر الرطوبة والدفء

طرق معيشتها :

مترمة – متطفلة – متكافلة

- المسبب العام لفساد الاغذية
- بعضها يكون السموم التي يمكنها التسبب في بعض الأمراض
- تنمو في تشكيلة واسعة من الأغذية – عالية الحموضة، قليلة الرطوبة.
- التجميد لا يقضى عليها
- تحتاج الى الهواء لتنمو
- الفطريات مختلفة الأشكال والتركيب .

الخمائر

- تسبب إفساد الغذاء وليس الأمراض المنقولة بالغذاء
- تنمو في تشكيلة واسعة من الأغذية – عالية الحموضة ، قليلة الرطوبة
- تنتج رائحة ، فقاقيع ، أو طعم الكحول عندما يفسد الطعام
- يمكن القضاء عليها بسهولة عن طريق التحضير الصحيح للغذاء
- **الخميرة:** فطريات مجهرية وحيدة الخلية تتكاثر بالتبرعم، ولها القدرة على القيام بتخمير المواد العضوية لإنتاج مواد متنوعة تستعمل في صناعة الخبز والكثير من التخميرات الصناعية لإنتاج مواد غذائية وصيدلانية.

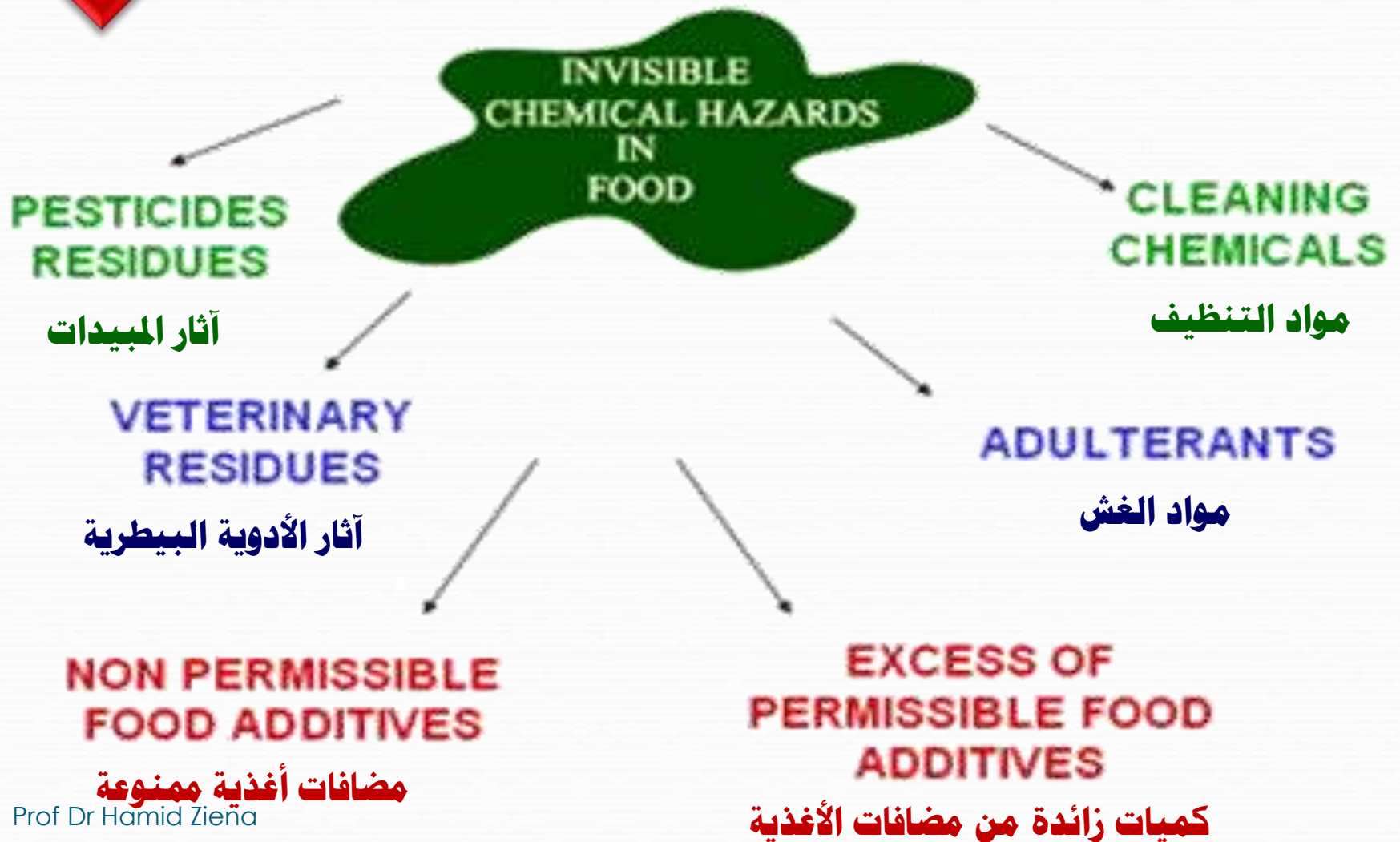
المخاطر الكيميائية

الخطر الكيميائي....

تستخدم المواد الكيماوية فى الصناعات الغذائية وقد تسبب
خطر ان لم يتم التعامل معها بنظام محكم

- كىماويات التنظيف
- المبيدات الحشرية
- المواد المسببة للحساسية
- المعادن السامة
- مركبات النيترات
- مواد التعبئة والتغليف
- بقايا حيوانية
- اضافات كىماوية للعملية التصنيعية
- ساموم بعض الأحياء المائية

المخاطر الكيميائية



المبيدات

■ عبارة عن مستحضرات كيميائية تستخدم لمقاومة الآفات التي تصيب
الزراع والنباتات والمبيدات،

■ أنواعها حسب الغرض من استخدامها:

« مبيدات للحشرات

- مبيدات للفطريات

- مبيدات للحشائش

- مبيدات للقوارض

« تشمل المبيدات المركبات الكلورونية والفسفورية وغيرها

■ تأثير المبيدات على الإنسان:

- التأثير الحاد نتيجة دخول كميات كبيرة من المبيدات الى الجسم ويظهر في شكل قيء واسهال

« التأثير المتراكم أو المزمن عندما يتناول الإنسان غذاء ملوث بكميات ضئيلة من المبيدات
لمدة من الزمن

الاسمدة والمخصبات الزراعية

■ تتكون من املاح العناصر الهامة التى يحتاجها النبات فى نموه الى جانب العناصر الهامة مثل المازوت والفوسفور والبوتاسيوم

- الاستخدام الغير مرشد يؤدى الى تسرب البقايا الى التربة ثم يذوب فى مياه الري ويتسرب الى المياه الجوفية

- مركبات الفوسفات:
- تنشط نمو الطحالب وهى بيئة صالحة لنمو الفيروسات
- ترسيب بعض الفلزات والمعادن الهامة التى يحتاجها النبات

- مركبات النترات تصل الانسان عن طريق:

- مياه الشرب
- الأغذية النباتية
- المشروبات
- الأطعمة المجهزة

أنواعها:

المعادن الثقيلة

- يمتص 10 % في الجسم
- 40% في الأطفال
- الانيميا ، فقر الدم
- تؤثر على الجهاز العصبي

• **يجب:**

- الرصاص: ←
- عادم السيارات
- لحام المعلبات
- مواد التعبئة
- الصبغات، كيماويات الدهان
- انابيب المياه

- الحد من مصادر التلوث بالرصاص
- استخدام الوسائل الكهربائية في تصنيع المعلبات
- تغذية الأطفال بالأغذية الغنية بالحديد والكالسيوم
- الفحص الدوري للمياه والأغذية
- مصانع الأغذية بعيدة عن مصادر التلوث بالرصاص
- الفحص الدوري للعاملين للكشف عن نسبة الرصاص في الجسم

تابع : - المعادن الثقيلة

- المخلفات الصناعية من أهم مصادر التلوث

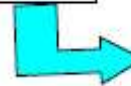
- الزئبق: ← يتركز في النباتات المائية والمياه البحرية

- تعتبر الأسماك من أهم مصادر الزئبق

- يترسب في أنسجة الجسم خاصة الكلى



- قامت هيئة الصحة العالمية بتحديد الحد الأقصى لكمية الزئبق التي تدخل جسم الإنسان بحيث لا تزيد عن 0,3 ملجم في الأسبوع



- فحص الأسماك دوريا

- عدم صرف المخلفات الصناعية في المجارى المائية

- عدم استخدامه في الطلاء

- حماية الغذاء من الأتربة والمجارى

- التحكم في تركيز المعادن في مياه التصنيع الغذائى

- الكاديوم: يوجد في التربة بصورة طبيعية ويمتص بواسطة النباتات ←

- صناعة الدهانات، البلاستيك مصدر هام

- يصل الى الإنسان في الغذاء وعن طريق الاستنشاق ويتركز في الكلى والكبد

الإضافات الغذائية

• المواد الحافظة:

مواد طبيعية:

آمنة ولا حدود لاستخدامها



- الملح: يستخدم في حفظ اللحوم والأسماك
- السكر: يستخدم في حفظ المربى والشربات والحلويات
- الخل (حمض الخليك): يستخدم في حفظ المخللات
- ثاني أكسيد الكربون ويستخدم في حفظ المياه الغازية

مواد كيميائية:

لها حد مقبول للاستهلاك اليومي



- ثاني أكسيد الكبريت: الزبيب: السكر الناعم
- الخضر المجففة
- حمض البنزويك واملأحه: المشروبات الغازية
- حمض السوربيك: العصائر والمربى
- حمض البربيونيك: منتجات المخازن والجبن
- أملاح النيتريت والنترات: في اللحوم

تابع: - الاضافات الغذائية

• المواد المضادة للاكسدة:

- الفاتوكوفيرول: فيتامين هـ، ج، حمض الفسفوريك، حمض النيتريك

مواد طبيعية:

- بيوتيل هيدروكس اينزول BHA - بيوتيل هيدروكس تولوين BHT تستخدم فى الأغذية الدهنية مثل شرائح البطاطس المقلية

مواد كيميائية:

• مكسبات الطعم والرائحة :

- ايثيل الفانيلين الذى يعطى رائح الفانيليا
- بيرونيل ايزوبيرات الذى يعطى رائحة الفواكه
- جلوتامات احادى الصوديوم

تابع: - الإضافات الغذائية

• المحليات :

- بدائل السكر (الفركتوز- السوربيتول) مستخدمة لانتا أغذية منخفضة السعرات أو لمرضى السكر
- السكرين يستخدم فى صناعة المياه الغازية منخفضة السعرات (دايت)

• مكسبات اللون :

- ألوان صفراء: الكاروتينات التى تسخلص م الجزر وقشور البرتقال
- ألوان حمراء: الانثوسيانين التى تسخلص من قشور العنب والبنجر
- ألوان خضراء: الكلوروفيل التى تسخلص من الخضر

ألوان طبيعية:

- لمسموح به على مستوى لعالم عشرة ألوان: الأصفر-البرتقالى-الأحمر-الأخضر-الأزرق-الأسود-الأبيض
- تخضع لضوابط معينة من الجهات الدولية (ح مقبول للاستهلاك اليومى)
- لها تركيزات معينة فى الأغذية التى ضاف إليها.

ألوان صناعية :

مواد التعبئة والتغليف

- التطور السريع في مواد التعبئة والتغليف أسفر عن 15,000 مادة كيميائية تستخدم في الصناعة

• لمواكبة حركة الغذاء من أماكن إنتاجه الى أماكن استهلاكه سواء في الأسواق المحلية أو العالمية

لماذا؟

- اختلاف طرق إنتاج الغذاء وتنوع أساليبه
- الاحتياج الدائم ل مواد تعبئة وتغليف تناسب أنماط الحديثة علميا

1. تسرب بعض المركبات الكيميائية من مادة العبوة الى مادة الغذاء.

2. تغيير في التركيب الأساسي للمنتج الغذائي نتيجة التفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة.

المشكلة:

3. التخلص من العبوات البلاستيك عن طريق حرق البلاستيك (PVC) ينتج عنه تلوث الهواء وينتج عنه املاح معادن ثقيلة بعضها يذوب في الماء ويلوث الماء والتربة

أوعية الطهى

- أوعية الطهى الشائع استخدامها حالياً هو المصنوع من الصلب الذى لا يصدأ أو الألومنيوم أو التيفال والنحاس.
- أسطح الألومنيوم تتعامل مع المحاليل الملحية أو الحمضية وأيضاً المحاليل المتعادلة وتؤدي إلى أملاح تؤثر على الكلى.

يجب:

- تقليل درجة حرارة الحفظ
- تقليل فترة تلامس الغذاء مع الوعاء
- استخدام رقائق الألومنيوم ذات الاستخدام الواحد
- استخدام أوعية الخزف والصيني والزجاج

المعاملات التي تؤثر على تركيب الغذاء

بالنسبة لتأثير المعاملات الحرارية على المغذيات

- **الفيتامينات** التي تذوب في الماء (ج ، ب) تتأثر بدرجات الحرارة العالية ، الفيتامينات التي تذوب في الدهن (أ ، د) أكثر ثباتا
- **المواد البروتينية** لا تتأثر بالمعاملات الحرارية المتوسطة لك الحرارة الشديدة تؤدي الى نتائج سلبية على القيمة الغذائية أو انتاج مواد ضارة بالصحة.
- **المواد السكرية** الى تتعرض للتسخين الشديد يؤدي الى مواد ضارة
- **الدهون** التي تتعرض الى الحرارة العالية تكون مركبات ضارة بالصحة، لذا يجب عدم تكرار تسخين الزيوت لفترات طويلة يفضل استخدامه لمرة واحدة.
- **الأغذية المشوية أو المدخنة** قد تسبب مركب مسببة للسرطان (مركب البنزوبيرين)
- استخدام الخشب أو الفحم في الأسماك المدخنة يؤدي لتكون طبقة من البنزوبيرين عليها.

المواد المشعة

- تتصف اغلب النظائر المشعة أن نشاطها الاشعاعي يستمر طويلا وتقاس (فترة نصف العمر)

المنظفات الصناعية

- تعتبر بقايا المنظفات من الملوثات البيئية اذا تسربت الى المجارى المائية
- بعضها يتم التخلص منه عن طريق الفعل الميكروبي للأحياء الدقيقة فى الماء والبعض الآخر يقاوم
- تواجدها فى الماء يؤثر على الأسماك والثروة المائية.
- مركبات الفوسفات التى تحملها مياه الصرف تساعد على نمو الطحالب التى شجع نمو الميكروبات الضارة بصحة الانسان.

بقايا العقاقير الطبية

- استخدم الهرمونات، مضادات حيوية، الأمصال كوسيلة لزيادة الإنتاج الحيوانى تستخدم بجرعات قليلة

- بقايا هذه المواد له تأثير تراكمى فى جسم الانسان
- تواجد سلالات بكتيرية تقاوم فعل المضادات الحيوية.

مسببات الحساسية

- بعض المواد البروتينية الطبيعية
- كميات قليلة جداً قد تؤدي الى اعراض الحساسية
- 5 الى 10 جزء في المليون
- الأعراض تبدأ في دقائق والموت يحدث خلال ساعات
- بعض التفاعلات الناتجة قد يكون منتهى الخطورة:
- المكسرات والأحياء البحرية
- 1 - 2 % من السكان يعانون من الحساسية من بعض الأطعمة

الأطعمة التي تحتوى على مواد مسببة للحساسية

- البيض ومنتجاته
- القمح ومنتجاته
- اللبن ومنتجاته
- الفول السوداني
- القواقع، الأحياء المائية، الأسماك
- فول الصويا ومنتجاته

- المنتجات المشتقة من المجموعات السابقة يمكن أن تظل محتفظة ببعض المواد المسببة للحساسية
- بعض المواد الغذائية مثل المونو صوديوم جليتامات والألوان قد تسبب بعض اعراض الحساسية مثل المواد السابقة

طرق التحكم في مسببات الحساسية

طرق التحكم في هذه المواد تشمل:

- تأكد من العلامات الخاصة بكل مادة، ومواد التعبئة طبقا للمنتج
- المعدات معدة جيدا ونظيفة تماما من أى بقايا
- الحصول على التعليمات الكاملة الخاصة باستيراد المواد المختلفة
- جدولة كل المنتجات المشتملة على مواد مسببة للحساسية التى تدخل فى الإنتاج
- التحكم وتتبع جميع المنتجات المعاد استخدامها

المخاطر الفيزيائية



امثلة لطرق التحكم فى الخطر البيولوجى

- البسترة : المعاملة الحرارية لزمان محدد
- التعقيم
- المعاملة الحمضية - التحكم فى درجة الحموضة
- التملح - اضافة الملح
- التجفيف - تقليل حركة جزيئات المياه
- التجميد - التبريد
- التدريب لمنع تسرب العدوى

امثلة لطرق التحكم فى الخطر الكيمائى

- برامج توكيد الجودة للموردين
- شهادات التحاليل الكيمائية - معتمدة وطبقا للمواصفات
- برامج التطهير - استخدام مطهرات خاصة بالطعام ، الفحص الظاهرى
- برامج مكافحة الحشرات - مبيدات معتمدة
- التحاليل الخاصة بالمبيدات الحشرية
- طرق التحكم فى كيماويات المحاصيل الزراعية
- الارشادات الخاصة بالمنتجات التى تحتوى على مواد تثير الحساسية

امثلة للطرق التحكم في الخطر الفيزيائي

- استخدام المناخل للتنقية من المواد الغريبة- لا تستخدم المعادن
- الشباك
- المغناطيس
- الفلاتر
- أجهزة الكشف عن المعادن
- خطة التحكم في الزجاج
- طرق التصنيع الجيدة
- النظافة الشخصية للعاملين
- استخدام الباليتات البلاستيك لا الخشب.

الشئون الصحية للمصانع

إنشاء البرامج الاشتراطية

Prerequisite programs

(2) برامج المتطلبات الأساسية لنظام الـ HACCP

- الممارسات الجيدة للتصنيع Good Manufacturing Practices (GMP's) في المنشأة الغذائية : العلاقة بين نظام الـ HACCP والممارسات الجيدة للتصنيع - متطلبات الممارسات الجيدة للتصنيع - التطابق مع الممارسات الجيدة للتصنيع.
- إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير.
- مكافحة الآفات في المنشأة الغذائية.
- الصيانة الوقائية للمنشآت الغذائية.
- برامج تعريف المنتج وترقيمه وتتبعه واستدعائه أو سحبه من السوق: النظم والقوانين المنظمة لصناعة الأغذية - استدعاء المنتجات - إجراءات الشركة - كيفية تنظيم عملية الاستدعاء - مفاتيح السحب والاستدعاء.
- التدريب.

أهمية سلامة وجودة الغذاء

- تلعب هيئة دستور الأغذية العالمي Codex Alimentarius دوراً هاماً في التوفيق بين مواصفات الأغذية على المستوى الدولي ويمكن وضع المهمة الأساسية لهذه الهيئة في العبارة التالية "حماية صحة المستهلكين والتأكيد على الممارسات العادلة في تجارة الأغذية من خلال وضع مواصفات دولية للأغذية".
- تضم هيئة دستور الأغذية العالمي في عضويتها 169 دولة يمثل عدد سكان هذه الدول الأعضاء أكثر من 97% من سكان العالم.
- يتبين من ذلك أن القرارات التي تتخذها لجان هيئة دستور الأغذية العالمي يكون لها آثار بعيدة المدى.
- من أهم الأدوات التي ترى هيئة دستور الأغذية العالمي أنها ذات أهمية في مجال سلامة الأغذية هو تأكيد سلامتها عن طريق تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP System.

أهمية سلامة الغذاء (تابع)

- إن الغرض من تطبيق نظام الـ HACCP هو تأكيد سلامة الغذاء وأن الإعداد والإنتاج والتوزيع والاستهلاك يتم بطريقة آمنة صحياً. والغذاء الآمن صحياً هو الغذاء الخالي من المخاطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية.
- الغذاء الآمن صحياً يعد من الأمور المسلم بها كأمر واقع من قبل المستهلك حيث يعتمد المستهلكين على صناعة الأغذية لتوفر لهم منتجات آمنة صحياً.
- لا يملك المستهلكون معامل لاختبار المنتجات الغذائية كذلك لا يملكون المال أو الوقت الكافي لاختبار ما يتم شراؤه قبل تناوله.
- على المستهلكين أن يفترضوا أن جميع المنتجات الغذائية المصنعة التي يقومون بشراؤها آمنة صحياً، وهذا يعنى أن يضع المستهلكون ثقتهم فى صناعة الأغذية وكل ما يرتبط بها من نقل وتوزيع وخدمات أخرى.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية للأغذية



1. المكونات.
2. الموردين.
3. العمليات والأجهزة.
4. خطوات سحب العينات وإجراء الاختبارات.
5. سلوكيات العاملين.
6. تعليمات التعبئة والتغليف.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (1) المكونات

- ينبغي تحديد شروط قبول المواد الخام أو المكونات الغذائية وتطبيقها.
- ينبغي ألا تقبل أى منشأة غذائية أى مواد خام أو مكونات غذائية تحتوى على طفيليات أو كائنات حية دقيقة أو مبيدات أو بقايا عقاقير حيوانية أو مواد ذات تأثير سام .
- ينبغي أن تكون المواد الخام أو المكونات الغذائية خالية من أى مواد متحللة أو غريبة لا يمكن خفضها إلى المستوى المعتاد الذى يسمح بتخزينها و / أو تصنيعها.
- ينبغي التفتيش على المواد الخام أو المكونات الغذائية وتخزينها قبل تجهيزها أو تصنيعها .
- ينبغي عند الضرورة إجراء الاختبارات المعملية على المواد الخام أو المكونات الغذائية لتحديد مدى سلامتها للاستخدام ولا ينبغي استخدام إلا المواد أو المكونات الغذائية الخام السليمة والصالحة للاستهلاك الآدمي.
- ينبغي أن تخضع المواد الخام أو المكونات الغذائية بالمخازن لإجراءات فعالة لتطبيق دورة المخزون.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (2) الموردين

- ينبغي التأكد من تطبيق الموردين للمواد الخام والمكونات الغذائية التدابير اللازمة للسلامة الصحية لما يقومون بتوريده إلى المنشأة الغذائية.
- ينبغي تطبيق اتفاق مع الموردين يسمح للمنشأة الغذائية بمراجعة نظم الإنتاج والتداول والمراقبة لدى الموردين.
- ينبغي أن تضع المنشأة الغذائية نظام فعال للتقييم المستمر لاداء الموردين.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (3) العمليات والأجهزة

- من المعروف أن عدم التحكم في درجة حرارة الأغذية من أكثر الأسباب الشائعة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية وكذلك تعرض الأغذية للفساد.
- ينبغي وضع النظم التي تضمن التحكم في درجة الحرارة بالشكل الفعال وخاصة عندما تكون درجة الحرارة حرجية بالنسبة لسلامة الأغذية وصلاحياتها.
- ينبغي أن تراعى نظم التحكم في درجة الحرارة ما يلي:
 1. طبيعة الأغذية مثل درجة نشاط الماء, درجة الحموضة والقلوية, المستوى المبدئي المحتمل للكائنات الحية الدقيقة الموجودة بها وأنواعها.
 2. فترة الصلاحية للمنتجات.
 3. طريقة التجهيز والتصنيع والتعبئة.
 4. الغرض المقصود من المنتج عند استخدامه، كأن يكون من اللازم طهيها / أو تجهيزه، أو أنه جاهز للتناول.
- ينبغي أن تحدد هذه النظم أيضاً الحدود المحتملة لتغير الوقت ودرجة الحرارة.
- ينبغي الكشف على أجهزة تسجيل درجة الحرارة على فترات منتظمة واختبار مدى كفاءتها.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (4) سحب العينات وإجراء الاختبارات

- ينبغي أن تتضمن خطة سحب العينات إجراءات السحب ومعياري القرار الواجب تطبيقه على التشغيل استناداً إلى فحص عدد محدد من وحدات العينة .
- ينبغي عند سحب العينات مراعاة مخاطر الصحة العامة المترتبة على التلوث، ومدى حساسية الفئة المستهدفة، ومستوى الجودة المقبول.
- ينبغي أن تكون الفترة بين أخذ العينة وتحليلها قصيرة بالقدر المعقول (خاصة في العينات الميدانية).
- ينبغي أن لا تؤدي ظروف النقل إلى المختبر (مثل درجة الحرارة) إلى زيادة أو نقص عدد الكائنات الحية الدقيقة المستهدفة.
- ينبغي أن تكون الاختبارات التي يتم إجرائها معقولة من حيث مدى تعقيدها، وتوفر المواد والمعدات المستخدمة في التنفيذ بالإضافة إلى سهولة التنفيذ والوقت اللازم والتكاليف.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (5) سلوكيات العاملين

- إن العاملين الذين لا يحافظون على درجة معقولة من النظافة الشخصية أو الذين يعانون من أمراض أو حالات صحية أو الذين يتصرفون بطريقة غير لائقة يمكن أن يتسببوا في تلوث الأغذية ونقل الأمراض إلى المستهلكين.



- ينبغي التأكد من عدم حدوث تلوث من خلال العاملين مع الأغذية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- ينبغي أن يحافظ العاملين على درجة مناسبة من النظافة الشخصية.
- ينبغي التصرف والعمل بطريقة لائقة.

تحليل العوامل التي تؤثر على السلامة الصحية (6) تعليمات التعبئة والتغليف

- ينبغي أن توفر العبوات والمواد التي تصنع منها حماية كافية للمنتجات الغذائية للحد من التلوث ومنع تعرضها للتلف.
- ينبغي أن تسمح العبوات والمواد التي تصنع منها بوضع بطاقات البيانات عليها بالشكل المناسب.
- ينبغي أن تكون مواد التعبئة والتغليف والغازات في حالة استخدامها خالية من أى تأثيرات سامة ولا تمثل أى تهديد لسلامة الأغذية وصلاحياتها في الظروف المحددة للتخزين والاستخدام.
- ينبغي أن تكون مواد التعبئة التي يعاد استخدامها شديدة التحمل بالدرجة الكافية وسهلة التنظيف وأن يكون من الممكن تطهيرها عند الضرورة.

برامج المتطلبات الأساسية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة

Pre-requisite Programs for HACCP System

- الممارسات الجيدة للتصنيع Good Manufacturing Practices (GMP's) : العلاقة بين نظام الـ HACCP والممارسات الجيدة للتصنيع - متطلبات الممارسات الجيدة للتصنيع - التطابق مع الممارسات الجيدة للتصنيع.
- اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير.
- مكافحة الآفات في مصانع الأغذية.
- الصيانة الوقائية.
- برامج تعريف المنتج وترقيمه وتتبعه واستدعائه أو سحبه من السوق: النظم والقوانين المنظمة لصناعة الأغذية - استدعاء المنتجات - إجراءات الشركة - كيفية تنظيم عملية الاستدعاء - مفاتيح السحب والاستدعاء.
- التدريب.

الممارسات الجيدة للتصنيع



**Good
Manufacturing
Practices
GMP's**

تعريف الممارسات الجيدة للتصنيع

GMP's Definition

مجموعة من الإرشادات التي يجب إتباعها في جميع المراحل بدءاً من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية حيث تمثل الإطار الذي يلتزم به جميع العاملين في ممارستهم لعمليات إعداد وتصنيع وتداول الغذاء بما يجعلها على مستوى جيد كخطوة ضرورية لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP System) في المنشأة الغذائية.

مجال وأهداف التطبيق

Scope and objectives of implementation

مجال التطبيق: جميع عمليات إعداد وتصنيع وتداول الغذاء والتي تتم في جميع الأقسام وكذلك جميع مرافق المنشأة الغذائية.

أهداف التطبيق:

- التأكد من أن جميع المنتجات يتم إعدادها وتصنيعها وتخزينها تحت ظروف مأمونة من الناحية الصحية.
- التأكد من أن جميع المنتجات التي يتم تصنيعها مطابقة للتشريعات الرسمية.
- التأكد من أن جميع المنتجات التي يتم تصنيعها تحتفظ بمستويات الجودة المرتفعة التي يطلبها المستهلك خلال فترة التخزين والتسويق.

إرشادات التدريب Training Guidelines

- يجب تعريف وتدريب كل العاملين الجدد والمؤقتين على برنامج الممارسات الجيدة لعمليات التصنيع GMP's program قبل دخولهم إلى موقع العمل في المنشأة الغذائية.
- يجب تنظيم دورات تدريبية على برنامج الممارسات الجيدة لعمليات التصنيع GMP's program لكل العاملين القدامى بموقع العمل وذلك بصفة دورية.

عناصر الممارسات الجيدة للتصنيع



- الممارسات الشخصية.
- الإرشادات الخاصة بعمليات الشئون الصحية والإنتاج.
- الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمرافق.
- الاشتراطات الخاصة بالمخازن.
- الاشتراطات الخاصة بتصميم الأجهزة والأدوات.

الممارسات الشخصية

Personal Practices

أهمية الممارسات الشخصية الجيدة:

- تعتبر النظافة الشخصية ذات أهمية قصوى فى احتفاظ المنتج بالجودة والأمان الصحى.
- المستوى المنخفض من النظافة الشخصية يمكن أن يسبب تلوث للمنتج مما يؤدى الى فساد المنتج أو حدوث حالة مرضية للمستهلكين.

عناصر الممارسات الشخصية الجيدة

Elements of Good Personal Practices



- (1) السيطرة على الأمراض.
- (2) الاعتبارات الصحية الشخصية.
- (3) الملابس.
- (4) غسيل الأيدي.
- (5) الالتهابات والأربطة المفتوحة.
- (6) التدخين ومضغ اللبان والحلوى.
- (7) إرشادات الزائرين.

(1) السيطرة على الأمراض Disease Control

- يجب استبعاد أى شخص مصاب بمرض معدى - أو أثناء حملة لميكروب مرض معدى - أو مصاب بجروح أو بثرات أو قروح معدية - أو أى مصدر آخر غير عادى يمكن أن يكون مصدراً للتلوث الميكروبي من العمل فى عمليات إعداد وتصنيع وتداول الغذاء طالما أن هناك احتمال لتلوث الخامات أو المنتجات النهائية مما يجعلها وسيلة لنقل المرض الى أشخاص آخرون.
- يجب على العاملين العائدين للعمل بعد الانقطاع نتيجة للإصابة بمرض معدى الحصول على تقرير طبي يفيد شفائهم تماماً من المرض بالإضافة الى صلاحيتهم للعمل بالمصنع.

(2) الاعتبارات الصحية الشخصية Disease Hygiene

- يجب أن يتوفر لدى العاملين درجة مرتفعة من النظافة الشخصية لمنع تلوث المنتجات النهائية.
- يجب أن يكون شعر العاملين مغطى تماما بشبكة الشعر أو غطاء الرأس.
- يجب عدم استخدام الخواتم - الحلقان - الساعات - والعقود والسلاسل وغيرها من المجوهرات فى المنشأة (ويستثنى من ذلك الدبلة فقط).
- يجب عدم استخدام وسائل التجميل - وفى حالة استخدامها يجب أن يتم ذلك بما لا يسبب أى تلوث للمنتجات - حيث لا يسمح بطلاء الأظافر واستخدام الرموش الصناعية فى صالات الإنتاج - كما يجب أن تكون الأظافر دائماً قصيرة وذلك لتوفير الأمان الصحى لكل من العامل والمنتج النهائى.

Uniforms (3) الملابس

- يجب على كل شخص ارتداء الملابس الخاصة بالعمل الذي يقوم به.
- يجب أن تكون الملابس الخاصة بالعمل نظيفة - كما يجب أن تكون أغطية الرأس في حالة نظيفة.
- يجب أن يقوم العاملين بتغيير الملابس الخاصة بالمنشأة الغذائية في الأماكن المخصصة لذلك لكي يتم الاحتفاظ بملابس العمل نظيفة بعيداً عن ملابس الخروج.
- غير مسموح بالتواجد في صالات الإنتاج في حالة ارتداء ملابس الخروج.
- في حالة ارتداء البلوفرات والفانلات الخارجية يجب تكون نظيفة ويحتفظ بها أسفل الملابس الخاصة بالعمل، ويجب أن تكون خياطتها محكمة وذات وبر قصير وذلك لمنع سقوط الألياف في المنتج.

(3) الملابس Uniforms (تابع)

- يجب أن يكون الجزء العلوى من الملابس الخاصة بالعمل خالى من الجيوب وذلك لتجنب وضع الأقلام الرصاص أو الجاف أو الترمومترات أو السجائر أو أى أشياء يمكن حملها أعلى منطقة الوسط أو خلف الأذن أثناء العمل فى صالات الإنتاج.
- يجب ألا تحتوى الملابس الخاصة بالعمل على زراير أو سوستة ويفضل الملابس ذاتية الالتصاق.
- يجب ألا يوضع على الملابس الخاصة بالعمل أى ملصقات أو دبابيس يمكن أن تسقط فى المنتج - وفى حالة ارتداء البادج سواء العاملين أو الزائرين يجب أن يتم تثبيته الى منطقة الوسط.
- فى حالة صالات الإنتاج التى قد يلامس المنتج ملابس العاملين يجب ارتداء مريلة من نسيج خالى من الثقوب (البلاستيك) ويلاحظ خلع هذه المريلة قبل الذهاب الى دورة المياه.

(3) الملابس Uniforms (تابع)



- يجب ارتداء الأحذية الخاصة بالمصنع في صالات الإنتاج والتصنيع.
- يجب أن تكون الأحذية نظيفة في حالة جيدة وخالية من الثقوب أو الشقوق (0.5 سم أو أكثر) وتجنب وجود خيوط في الأحذية بأنواع الخيوط النايلون أو القماش.
- يجب تثبيت سدادات الأذن في سلسلة حتى لا تسقط في المنتج.
- في حالة ارتداء النظارات الطبية أو الواقية يجب أخذ الاحتياطات الكافية حتى لا تسقط في المنتج - وفي حالة استخدام العدسات اللاصقة يجب أن تكون من زجاج مأمون المخاطر.

(4) غسيل الأيدي Hand Washing

- أن تتم عملية غسيل الأيدي بصورة جيدة باستخدام الماء الدافئ والصابون - تنظيف راحة اليدين - الرسخ - تنظيف ما بين الأصابع بشدة ..الخ - بالإضافة إلى غمر اليدين في محلول مطهر.
- ضرورة تجفيف الأيدي بعد الغسيل أما باستخدام فوط ورقية أو الهواء الساخن.
- ضرورة غسيل وتطهير كل من الأيدي وأغطية الأيدي (في حالة استخدام القفازات) في الحالات الآتية: قبل بدء العمل - بعد الكحة والعطس وتنظيف الأنف ...الخ.- بعد استخدام دورة المياه - بعد لمس أى أشياء غير نظيفة مثل القواعد الخشبية والأرضيات والصناديق وهرش الرأس...الخ.
- في حالة استخدام أغطية الأيدي (القفازات) يجب ان تكون من مطاط خالى من الثقوب أو من مادة لينة - كما يجب الاحتفاظ بها في حالة نظيفة ومطهرة بصفة مستمرة.

أهمية غسل الأيدي



- كثير من العاملين في مجال الأغذية قد لا يحسن عملية غسل يديه على الرغم من أهميتها.
- أن تدريب العاملين على غسل الأيدي بطريقة صحيحة وممارستهم لها باستمرار مسئولية الإدارة.

وحدات غسيل الأيدي

- يجب أن تكون وحدات غسيل الأيدي في أماكن متاحة للعاملين حتى يمكن تشجيعهم على غسيل الأيدي بصورة دائمة.
- يجب أن تعمل هذه الوحدات في حالة جيدة وأن يتم صيانتها باستمرار كما يجب ألا تستخدم في غير الغرض الأساسي منها وهو غسيل الأيدي.
- يجب أن تتوفر وحدات غسيل الأيدي في أماكن الإعداد والتصنيع وأماكن غسيل المعدات وأماكن تناول الطعام ودورات المياه.

“وحدة غسيل الأيدي” تابع



“وحدة غسيل الأيدي” تابع

- يجب أن يتوفر بها كل من الماء البارد والساخن الجارى.
- توفر الماء الساخن على درجة 43°م.
- يجب أن يتوفر بها الصابون سواء سائلاً أو مسحوق أو قطع.
- يفضل الصابون السائل
- تجفيف الأيدي
- فى حالة تطبيق قوانين خاصة بالشئون الصحية يشترط توفر مناشف ورقية.
- استخدام مجفف الهواء الساخن يعد بديلاً جيداً فى حالة عدم توفر المناشف الورقية.

متى يجب غسل الأيدي؟

- بعد استخدام الحمام.
- قبل وبعد تداول المواد الغذائية الخام.
- بعد لمس الشعر أو الوجه أو الجسم.



“متى يجب غسل الأيدي؟” تابع

- بعد العطس و الكحة واستخدام المناديل الورقية.
- بعد التدخين والأكل والشرب أو مضغ اللبان.
- بعد استخدام كيماويات التنظيف والتلميع والتطهير.



“متى يجب غسل الأيدي؟” تابع

- بعد التخلص من القمامة والقاذورات.
- بعد تنظيف المناضد أو الأطباق المستعملة.
- بعد لمس المرايل أو الفوط غير النظيفة.
- بعد لمس أى شىء آخر من شأنه تلوث الأيدي مثل المعدات و الأسطح والملابس غير النظيفة.



استخدام مطهرات الأيدي



- مطهرات الأيدي يتم تجهيزها على الحالة السائلة لاستخدامها في تقليل عدد الكائنات الحية الدقيقة على سطح الجلد.
- قد تستخدم مطهرات الأيدي بعد غسل الأيدي لتطهيرها.
- يجب ألا تستبدل مطهرات الأيدي بأي نوع آخر من المطهرات.

استخدام أغطية الأيدي (القفازات)

- بعض القوانين الخاصة بالتشريعات الصحية تحتم على العاملين في إعداد الأغذية الجاهزة للأكل ارتداء القفازات أثناء أداء أعمالهم.
- يجب غسل الأيدي جيداً قبل ارتداء القفازات عليها.
- يجب غسل الأيدي جيداً عند تغيير القفازات .
- يجب عدم استخدام القفازات في أماكن غسل الأيدي.
- يجب ان تكون القفازات من مطاط خالى من الثقوب أو من مادة لينة - كما يجب الاحتفاظ بها فى حالة نظيفة ومطهرة بصفة مستمرة.

“استخدام أغطية الأيدي (القفازات) ”تابع



- يجب تغيير القفازات في الحالات الآتية:
 - بمجرد اتساخها او قطعها.
 - قبل البدء في مهمة مختلفة.
 - مرة على الأقل كل 4 ساعات أثناء استمرار العمل، وقد تقل المدة عن ذلك في حالات الضرورة.
 - بعد تداول المواد الخام وقبل تداول المواد المصنعة أو الجاهزة للأكل.
- يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدم استخدام القفازات بغرض اعطاء شعور غير حقيقى بالسلامة.

موضوعات أخرى تتعلق بنظافة الأيدي

- يجب أن تكون الأظافر قصيرة ونظيفة باستمرار:
- يجب عدم استخدام طلاء الأظافر والأظافر الصناعية أو البلاستيكية في حالات تداول الأغذية.
- يجب تغطية الجروح أو الأجزاء الملتهبة بضمادات نظيفة:
- في حالة تغطية الأيدي أو الأصابع بضمادات يجب ارتداء القفازات أو وضع غطاء على الاصبع لحماية الضمادات ومنعها من السقوط في الأغذية التي يتم إعدادها أو تصنيعها.
- قد يكون من الضروري نقل العامل المصاب إلى منطقة عمل أخرى لا يتم تداول الأغذية بها.

القضاء على العادات السيئة



يجب اتباع استراتيجيات للقضاء
على العادات الصحية السيئة
بوضع اللوحات الإرشادية والمعلقات
للمساعدة في تذكير العاملين
بغسل أيديهم باستمرار



(5) الالتهابات والأربطة المفتوحة

Open Sores/Bandages

- تعتبر الالتهابات والأربطة الطبية المفتوحة مأوى للبكتيريا والتي يمكن أن تسبب بعض الأمراض - ولذا يجب ألا تكون هناك فرصة لملامستها للمنتج النهائي.
- يجب ارتداء أغطية الأيدي (القفازات) على الأربطة الطبية في صالات الإنتاج.
- يجب أن تكون الأربطة الطبية المستخدمة ذات لون داكن لتمييزها عن المنتج النهائي.

(6) التدخين ومضغ اللبان والحلوى

Use Tobacco, Chewing Gum and Candy



ممنوع التدخين ومضغ اللبان والحلوى
فى صالات الإنتاج والأماكن الأخرى
التي يتم تحديدها بواسطة الإدارة
وذلك لتقليل خطر تلوث المنتج
عن طريق انتشار البكتيريا
من الفم والأيدى

(7) إرشادات الزائرين

Visitors Guidelines



- يجب تطبيق كل عناصر الممارسات الجيدة لعمليات التصنيع على الزائرين من حيث:
 1. تغطية الشعر.
 2. ارتداء رداء خاص لتغطية ملابس الخروج.
 3. عدم ارتداء مجوهرات...الخ وفي حالة صعوبة خلع الخواتم يجب تغطيتها بشريط لاصق.

الإرشادات الخاصة بعمليات الشئون الصحية والإنتاج

Guidelines for Sanitary Operation and Production



- (1) الأرضيات.
- (2) فتحات الصرف (البالوعات).
- (3) برنامج استخدام الفرش.
- (4) البرنامج الزمني للتنظيف.
- (5) أحواض تطهير الأحذية.
- (6) الدواسات.
- (7) تطهير الأيدي.
- (8) أوعية المواد الخام أو المنتجات الغذائية.
- (9) الحالة الصحية للأدوات.

الإرشادات الخاصة بعمليات الشئون الصحية والإنتاج Guidelines for Sanitary Operation and Production

- (10) تجميع القمامة والتخلص منها.
- (11) تنظيف أكياس وأوعية المواد الخام قبل فتحها.
- (12) الزيوت والشحوم الغذائية.
- (13) إعادة استخدام مواد التعبئة (القواعد الخشبية والصناديق).
- (14) استخدام الأدوات الزجاجية في صالات الإنتاج.
- (15) ممارسات عمليات الاستلام والشحن.
- (16) مركبات تنظيف الأيدي والمركبات السامة.
- (17) ممارسات التعبئة وحماية المنتج.
- (18) ممارسات استخدام وسائل التحميل الميكانيكية.
- (19) ممارسات تخزين المنتج.

Floors الأرضيات (1)

- يجب أن تكون الممرات ذات اتساع فسيح وخالية من التراكمات والمواد المخزنة الأخرى.
- يجب أن تكون الأرضيات الأسمنتية فى حالة جيدة وخالية من المناطق غير المستوية.
- يجب أن تكون بلاطات الأرضيات فى حالة جيدة من حيث أماكن التصاق البلاطات ببعضها أو بالحوائط الجانبية ويجب أن تملأ تلك الأماكن بمادة لاصقة بعمق من 3 و 5 سم.
- يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات ذات ميل فى اتجاه فتحات الصرف (البالوعات).

(1) الأرضيات Floors (تابع)

- يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات خالية من المناطق المنخفضة حتى لا تصبح برك لتجمع المياه.
- يجب المحافظة على تواجد جميع أسطح الأرضيات فى الحالة الجافة بصفة مستمرة.
- يجب عدم استخدام الخراطيم فى رش أسطح الأرضيات بالقرب من المنتجات أو العبوات أثناء الإنتاج



(2) فتحات الصرف (البالوعات) Drains

- يجب أن تكون البالوعات خالية تماماً من البقايا بعد تنظيفها.
- يجب أن تكون البالوعات خالية من الروائح الكريهة.
- يجب تصفية وتطهير كل مصافي البالوعات بصفة دورية فى نهاية كل يوم عمل.
- يجب أن تكون مصافي البالوعات غير مغمورة بالماء وذلك لمنع انتشار الروائح.
- يجب المحافظة على وجود مصافي البالوعات وكذلك أغطيتها فى أماكنها وأن تكون بحالة جيدة.

(3) برنامج استخدام الفرش

Brush Program

□ يجب استخدام الفرش فى تحقيق الدرجة القصوى من النظافة مع ملاحظة استخدام كل نوع من الفرش فى الأماكن الخاصة به تبعاً للون الفرش على النحو التالى:

1. الفرش ذات اللون الأسود تستخدم لتنظيف البالوعات.
2. الفرش ذات اللون الأزرق تستخدم لتنظيف أسطح الأجهزة التى تلامس المنتجات النهائية.
3. الفرش ذات اللون الأحمر تستخدم لتنظيف الأسطح التى تلامس منتجات اللبن الخام.
4. الفرش ذات اللون الأصفر تستخدم لتنظيف الأسطح التى لا تلامس المنتجات أو التى لا يتم تطهيرها مثل الحوائط والأبواب والأجزاء الخارجية من تنكات التخزين والروافع.



(3) برنامج استخدام الفرش (تابع)

Brush Program

- يجب أن توضع الفرش النظيفة في محلول تنظيف أو على سطح نظيف في حالة عدم استخدامها.
- يجب تعليق الفرش المبتلة في وضعها الطبيعي لكي تجف.
- يجب أن تخزن الفرش تبعاً للون لمنع حدوث تلوث من مكان لآخر.
- يجب التأكد من سلامة الفرش قبل استخدامها كل يوم واستبعاد التالف.
- يجب أن تكون الفرش بما في ذلك اليد مصنعة من مواد خالية من الثقوب ومأمومة صحياً.

(4) البرنامج الزمني للتنظيف

Periodic Cleaning Schedule

- يتولى قسم الجودة متابعة البرنامج الزمني للتنظيف وتطهير المنشأة من حيث أوقات فك أجزاء الأجهزة وتنظيفها - أوقات تنظيف الحوائط والأسقف والأرضيات في كل صالة من صالات التصنيع.
- يحتفظ قسم الإنتاج بسجلات لمتابعة نظم التنظيف المستمر CIP ومتابعة صيانة النظام لتوكيد أدائه بكفاءة مرتفعة.
- يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في التنظيف والتطهير مطابقة للتشريعات الرسمية.



(5) أحواض تطهير الأحذية

Footwear Baths

- يجب أن توضع أحواض تطهير الأحذية على أسطح مستوية عند كل مدخل يؤدي إلى صالات الإنتاج للقادم من الأماكن الأخرى التي لا يتم بها أي تصنيع .
- مادة التطهير المستخدمة في كل حوض مطابقة للتشريعات الرسمية.
- يجب أن تستخدم دفعة جديدة من مادة التطهير عند بدء الوردية ويتم تغييرها مرة على الأقل أثناء الوردية.
- يجب على قسم الجودة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من قوة مادة التطهير بصفة دورية وتسجيل النتائج المتحصل عليها.
- يجب اتباع تعليمات الشركة المنتجة فيما يتعلق بالتعامل مع مواد التطهير من حيث التداول والتخزين والاستعمال.
- قبل تغيير مادة التطهير يجب التأكد من نظافة جوانب الحوض والمناطق التي تقع أسفل الحوض والتي تحيط به.

(6) الدواسات Mats

- تختلف الدواسات المستخدمة في عمليات تنظيف الأجهزة عن تلك التي تستخدم في المكاتب.
- يجب أن توضع أجزاء الأجهزة التي يتم فكها على دواسة نظيفة بيضاء أو توضع على منضدة من الصلب غير القابل للصدأ ولا توضع إطلاقاً على أرضية صالة الإنتاج.
- يجب أن تستخدم دواسة سوداء اللون للوقوف عليها عند فك أجزاء الأجهزة.
- يجب المحافظة على تلك الدواسات في حالة نظيفة وتعلق في حالة عدم الاستخدام.
- يجب أن تفحص الدواسات بصفة دورية للتأكد من نظافتها.

(7) تطهير الأيدي Hand Dips

- يجب على كل العاملين غسيل وتطهير الأيدي بعناية باستخدام ما هو متاح من إمكانيات لذلك قبل بدء العمل وعند العودة الى منطقة العمل بعد كل غياب عنها.
- يجب أن تزود كل منطقة من مناطق الإنتاج بوسيلة لتطهير الأيدي توضع في مكان واضح سهل الوصول اليه.
- يجب استخدام محلول مطهر مطابق للتشريعات الرسمية في كل حوض من أحواض تطهير الأيدي.
- يجب أن تستخدم دفعة جديدة من محلول التطهير عند بدء الوردية ويتم تغييرها مرة على الأقل أثناء الوردية.
- قبل تغير محلول التطهير يجب التأكد من نظافة حوض التطهير والمناطق التي تحيط به.
- يجب المحافظة على تركيز محلول التطهير طبقاً للتشريعات أو اتباع تعليمات الشركة المنتجة فيما يتعلق بالتركيز الفعال لمحلول التطهير.
- يجب على قسم الجودة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من قوة محلول التطهير بصفة دورية مرة واحدة على الأقل اسبوعياً للمحافظة على فاعلية محلول التطهير.

(8) أوعية المواد الخام أو المنتجات الغذائية

Containers for Food Products

- يجب أن تكون الأوعية المستخدمة لتعبئة المواد الخام أو المنتجات الغذائية نظيفة جافة وتحفظ في حالة صحية جيدة.
- يجب استخدام أوعية بيضاء أو أوعية من الصلب غير القابل للصدأ للمنتجات الغذائية.
- أجزاء المنتج الغذائى غير المقبولة من ناحية الشكل يجب أن تحفظ فى أوعية ذات لون رمادى أو أسود.
- أجزاء المنتج الغذائى التى تم إصلاحها باستخدام مواد خارجية يمكن حفظها فى أوعية ذات لون أحمر حتى الوقت المناسب لإضافتها الى المنتج النهائى.
- يجب تنظيف وتطهير وتجفيف أوعية المنتجات الغذائية بعناية بعد استخدامها.
- يجب تغطية أوعية المنتجات الغذائية النظيفة الجافة حتى استخدامها مرة أخرى.
- يجب ألا يتم تخزين الأوعية التى تحتوى على المنتجات الغذائية بجوار تلك الأوعية التى تحتوى على الفضلات أو المنتجات غير الغذائية.

(9) الحالة الصحية للأدوات

Sanitary Utensils

- يجب أن تكون الأدوات المستخدمة في التعامل مع المنتجات الغذائية مطابقة للتشريعات الرسمية وفي حالة جيدة كما يجب تنظيفها قبل تطهيرها.
- يجب على العاملين في أقسام الإنتاج استخدام محلول مطهر لغمر الأدوات المستخدمة فيه مرة كل ساعتين - وتركيز المحلول المطهر يجب المحافظة عليه طبقاً للتشريعات الرسمية أو اتباع تعليمات الشركة المنتجة فيما يتعلق بالتركيز الفعال لمحلول التطهير.
- يجب أن تحفظ الأدوات النظيفة في مكان نظيف سبق تطهيره خالي من الأتربة أو الرطوبة.
- يجب أن تكون الأدوات المستخدمة مصممة ومصنعة بطريقة تمنع احتمال غش أو تلوث المنتج الغذائي بأجزاء المعادن أو الماء أو الملوثات الأخرى ومن الأمثلة على ذلك عدم استخدام الأدوات ذات الايدى الخشبية في صالات الإنتاج وذلك منعاً لانتشار النمو البكتيرية.
- يجب على قسم الجودة إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من قوة محلول التطهير بصفة دورية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً للمحافظة على فاعلية محلول التطهير.

Trash (10) تجميع القمامة والتخلص منها Storage and Disposal



- يجب نقل القمامة وتجميعها والتخلص منها وذلك لمنع تطور الروائح غير المرغوبة وكذلك لمنع المخلفات من أن تصبح مأوى ومكان لتوالد الحشرات والحيوانات الضارة مما يساعد في منع تلوث المنتجات الغذائية - الأسطح الملامسة للمنتجات - أسطح الأرضيات - مصادر المياه.
- يجب العمل على الحد من انتشار الظروف غير الصحية بالمصنع والتي تنتج من الإهمال في التخلص من الفوارغ والفضلات المبعثرة.

تنظيف أكياس وأوعية المواد الخام قبل فتحها (11)

Cleaning of Ingredients Bags/Containers Prior to Opening

- يجب إزالة الأتربة باستخدام فرشاة من على الأكياس وأسطح الصناديق قبل نقلها الى صالات الإنتاج أو التصنيع.
- يجب تنظيف أوعية المنتجات المخزنة على القواعد الخشبية غير النظيفة ثم تنقل الى قواعد خشبية نظيفة قبل فتحها.
- قبل فتح الصفائح والأسطوانات والأوعية المعدنية يجب تنظيفها وتطهيرها من الخارج.
- يجب الاحتفاظ بالأدوات المستخدمة في فتح تلك الأوعية نظيفة وحادة وخالية من الصدأ.
- في حالة الأكياس التي تعبأ داخل أكياس خارجية يجب التخلص من الكيس الخارجى قبل نقلها الى صالات الإنتاج.



(12) الزيوت والشحوم الغذائية Lubricants

- الزيوت والشحوم الغذائية فقط هي التي يسمح باستخدامها أو تواجدها في منتجات الشركة.
- يجب أن تكون أوعية الزيوت والشحوم الغذائية سهلة التنظيف وأن تحفظ تحت شروط صحية.
- يجب عدم وجود أى آثار لزيوت التشحيم المعدنية والتي تستخدم لتشحيم الأسطح المتحركة فى الأجهزة منعاً لتلوث المنتجات الغذائية النهائية.

(13) إعادة استخدام مواد التعبئة (القواعد الخشبية والصناديق) Reuse Packaging Materials (Pallets and Boxes)

- يجب عدم استخدام القواعد الخشبية القذرة أو غير السليمة - ويجب تنظيف وإصلاح هذه القواعد وتخزينها في أماكن نظيفة خالية من تراكمات المواد المهملة والطيور والحشرات والقوارض.
- يجب عدم إحضار القواعد الخشبية الى صالات التصنيع ويستثنى من ذلك القواعد سهلة التنظيف والخالية من الثقوب.
- القواعد الخشبية التي سبق استخدامها في نقل المبيدات والزيوت المعدنية والمواد السامة الأخرى (كما يتضح من الكتابة عليها) يجب عدم استخدامها في نقل المنتجات الغذائية.
- يجب عدم استخدام صناديق أو أوعية المواد الغذائية في جميع القمامة أو تخزين أى مواد أخرى.

(14) استخدام الأدوات الزجاجية فى صالات الإنتاج

Use of Glass in Production Areas

- يجب عدم إحضار الأدوات الزجاجية فى صالات الإنتاج.
- يجب استخدام أدوات الاختبارات المعملية من مواد غير زجاجية أو يتم نقل العينات بعيداً عن صالات الإنتاج لتحليلها, كما يجب تجميع العينات فى أوعية غير زجاجية.
- يجب عدم استخدام الترمومترات الزجاجية المملوءة زئبق فى صالات التصنيع إلا إذا نصت التشريعات الرسمية على وجودها بغرض تطبيق تشريعات معينة.
- يجب التأكد من وجود الأغطية الواقية على المصابيح الكهربائية المعلقة فى أماكن أعلا خطوط التصنيع حتى لا يحدث تلوث بالزجاج فى حالة كسرها.
- يجب عدم تغيير المصابيح الكهربائية المحترقة أثناء التصنيع ويتم ذلك بعد انتهاء عملية الإنتاج.

(15) ممارسات عمليات الاستلام والشحن

Receiving and Shipping Practices

- يجب تخزين المنتجات تبعاً لدرجة حرارة الملائمة لشحن تلك المنتجات وهذا يتطلب مراجعة درجات حرارة وحدات النقل المبردة.
- يجب تغيير الصناديق التالفة وعدم استخدامها - وفي حالة قطع أو تلف الشريط اللاصق للصندوق يجب استبداله بشريط آخر.
- يجب إحكام عملية غلق أبواب السيارات المبردة بعد شحنها مباشرة.
- يجب تبريد السيارات المبردة لمدة كافية قبل شحنها بالمنتجات ذات الحساسية لدرجات الحرارة.
- يجب أن تكون المنتجات النهائية على درجة مرتفعة من حسن المظهر وألا يوجد على السطح الخارجى للعبوات أى مواد غريبة أو بقايا.

ممارسات عمليات الاستلام والشحن (تابع) (15) Receiving and Shipping Practices

- كل منتج يتم استلامه يجب أن يطبق عليه كل القواعد الخاصة بالمنتج الذي تم شحنه.
- يجب عدم استلام المواد الخام المعبأة أو الجافة إذا كانت عبواتها محطمة أو كان هناك تسرب لتلك المواد أو كان هناك قاذورات على العبوات.
- يجب فحص جميع السيارات التي تصل الى المنشأة أو التي تغادر المصنع للتأكد من خلوها من أى ظروف قد تسبب تلوث للمنتجات حيث يراعى خلوها من الطيور أو القوارض أو الحشرات أو بقايا المنتجات المنسكبة أو أى روائح أو مواد غريبة - ويراعى استخدام مصدر جيد للضوء فى عملية فحص السيارات.

(16) مركبات تنظيف الأيدي والمركبات السامة

Hand Cleaning and Toxic Compounds

- يجب أن تميز جميع أوعية المواد المستخدمة في عمليات التنظيف والتطهير ومستلزماتها بوضوح.
- يجب أن تحفظ جميع أوعية المواد المستخدمة في عمليات التنظيف والتطهير في المنطقة الخاصة بها والتي تجعلها معزولة عن كل من المواد الخام ومواد التعبئة والمنتجات النهائية.
- ممنوع تحت أى ظرف من الظروف استخدام أوعية المنتجات الغذائية فى نقل أو تخزين الكيماويات أو الزيوت المعدنية أو المواد السامة.
- جميع المواد المستخدمة فى عمليات التنظيف والتطهير مطابقة للتشريعات الرسمية بالاستخدام فى مصانع الأغذية والألبان.
- جميع المواد المستخدمة فى عمليات الدهانات وتغطية الأسطح فى المنشأة الغذائية مطابقة للتشريعات الرسمية.

(16) مركبات تنظيف الأيدي والمركبات السامة (تابع)

Hand Cleaning and Toxic Compounds

- يجب استخدام المذيبات الطيارة والتي تكون سامة وتؤثر على المنتجات الغذائية مثل الكلوروفورم والبنزين والأسيتون والمبيدات ... الخ - فى أماكن بعيدة تماماً عن المواد أو المنتجات الغذائية أو مواد التعبئة والتغليف أو المخازن بصفة عامة.
- يجب تخزين كل الأوعية المفتوحة للمواد السابق ذكرها والقابلة للاشتعال فى المكان الخاص بها بما يجعلها معزولة عن مواد التنظيف الأخرى.
- يجب تخزين كل أوعية مواد التنظيف والمبيدات فى المكان الخاص بها على أن يتم غلقه بإحكام مع عزل مواد التنظيف عن المبيدات - ويجب أن تكون القواعد الخشبية المستخدمة من النوع الذى لا يسمح لتلك الأوعية بالحركة - ويمكن أن تستخدم أرفف لا تلامس الأرضيات لتخزينها.
- يجب أن تستخدم المبيدات بواسطة العامل المسنول والذى تم تدريبه على ذلك, ويجب التعامل مع كل المبيدات ومواد إبادة القوارض على أنها مواد سامة من الضرورى تخزينها بعيداً عن كل من المواد الخام أو المنتجات النهائية.

مركبات تنظيف الأيدي والمركبات السامة (تابع) (16)

Hand Cleaning and Toxic Compounds

- يجب التأكد من وضع البطاقات الصحيحة على أوعية مواد التنظيف والمبيدات.
- يجب التأكد من وضع الأغشية بإحكام على أسطوانات مواد التنظيف الفعالة حتى لا تمتص رطوبة أو يحدث تلوث لمحتوياتها.
- يجب التأكد من سلامة الأرضيات فى الأماكن التى يتم تخزين الكيماويات بها بحيث تمنع انسكابها.
- يجب التأكد من توفر مصدراً للماء فى الأماكن التى يتم تخزين الكيماويات بها وأن تزود الأرضيات بفتحات للصرف (بالوعات) ويمثل ذلك عامل أمان حيث يستخدم هذا الماء فى شطف أى مواد تنسكب على الأرضيات.
- يجب أن يستخدم العاملين الأدوات الملائمة التى توفر لهم الأمان الكافى أثناء تداول تلك الكيماويات داخل المخازن.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج

Packaging Practices and Product Protection

- يجب نقل وتداول وتخزين المنتجات بعناية لمنع إتلاف العبوات مما يؤثر بالتالى على محتويات تلك العبوات من منتجات غذائية.
- العبوات الفارغة والتي يتم تجهيزها قبل الاستخدام - يجب أن تحفظ مغطاة أو فى وضع مقلوب حتى وقت الاستخدام.
- يجب أن يغطى بعناية كل مخزون مواد التعبئة الذى يستخدم جزئياً.
- يجب تفريغ المنتج من خط الإنتاج أو تغطيته تبعاً للحالة أثناء فترات الراحة أو الغذاء أو التوقف لمدة أطول من 15 دقيقة.
- من المعروف أن البسترة تعنى تعريض كل جزء من أجزاء المنتج لدرجة حرارة ومدة البسترة المضبوطة - ولذا يجب عدم إضافة أى مواد أخرى بعد البسترة إلا إذا كان عملية تصنيع المنتج تتطلب ذلك.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع)

Packaging Practices and Product Protection

- يجب عدم تخزين مواد التعبئة على الأرضيات مباشرة - كما يجب رفع هذه المواد من الماكينات عند توقفها.
- منتجات الألبان من المنتجات الغذائية التي تنمو الكائنات الحية الدقيقة فيها بسرعة وهي ذات أهمية خاصة للصحة العامة ولذا يجب أن تحفظ في درجة حرارة منخفضة.
- يجب أن تخصص منطقة أو غرفة خاصة للتعامل مع المنتجات ذات العيوب والتي يعاد تشغيلها مرة ثانية حيث أنه من الضروري تداول هذه المنتجات تحت شروط صحية خاصة.
- يجب العناية بعدم سقوط أو انسكاب المنتجات على الأرضيات - وإذا حدث ذلك فيجب استبعاد هذا المنتج وعدم توجيهه للاستهلاك الأدمى.
- ممارسة الشؤون الصحية العامة وتنفيذ عمليات التنظيف بصورة جيدة يجب أن تتم على أسس مستمرة في كل من عمليات الإنتاج والتخزين ولذا يجب أن تكون الأرضيات نظيفة في جميع الأوقات.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع) Packaging Practices and Product Protection

- يجب إزالة أى ألياف تبدو من السيور الناقلة فى صالات التصنيع فى أوقات منتظمة وذلك لمنع وصول هذه الألياف الى المنتج.
- يجب تجنب ملامسة الأيدي لكل من المواد الخام - المخاليط - المنتجات النهائية إلا إذا كان العمل يتطلب ذلك حيث يجب تطبيق الشئون الصحية فى جميع الحالات.
- يجب غسل وتطهير الأيدي جيداً قبل تداول المنتج النهائى فى حالة ملامسة الأيدي للمناطق التى لا يتم فيها الإنتاج.
- يجب ارتداء الزى المناسب نظيفاً منعاً لتلوث المنتجات النهائية.
- يجب أن تكون الممرات بين الأجهزة وفى مناطق التشغيل خالية من أى تراكمت وأن تكون من الأتساع بحيث تسمح للعاملين بتأدية واجباتهم دون تلوث للغذاء أو للأسطح التى يلامسها.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع)

Packaging Practices and Product Protection

- يجب أن تكون أبواب صالات التصنيع ذاتية الإغلاق وأن تحفظ دائماً مغلقة للتحكم في سريان الهواء والضغط والحشرات والقوارض والطيور والحيوانات وغيرها.
- يجب أن تكون كل الأسطح التي يلامسها الغذاء في حالة جيدة وخالية من النتوءات والشروخ وأماكن اللحام المفتوحة.
- يجب تنفيذ التتابع الصحيح لاستخدام كل من المواد الخام والمكونات الأخرى المختلفة.
- يجب عدم إعادة استخدام الأوعية مرة أخرى إذا كان تصميمها للاستخدام مرة واحدة.
- يجب عدم تخزين جميع الأكياس سواء الفارغة أو المملوءة على الأرضيات.
- يجب أن تكون كل الوسائل المستخدمة في النقل داخل المصنع نظيفة وفي حالة جيدة وخالية من الثقوب والكسور والشروخ والتي تساعد على انتشار الكائنات الحية الدقيقة.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع) Packaging Practices and Product Protection

- يجب عدم الجلوس على الأجهزة أو أسطح التشغيل.
- يجب عدم تخزين الأوعية التي تحتوى على المواد الغذائية بجوار تلك التي تحتوى على الفضلات أو المواد الأخرى.
- يجب عدم الاحتفاظ بالأقلام الرصاص أو الجاف أو النظارات أو العدد كالمفكات... الخ فى الجيوب أعلا منطقة الوسط أو الحزام.
- يجب عدم تداول المنتج بالأيدى فى حالة وجود جرح أو رباط طبى إلا إذا تم تغطيتها بالقفازات.
- يجب عدم تخزين الملابس أو الأدوات الشخصية فى صالات الإنتاج.

(17) ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع) Packaging Practices and Product Protection

- يجب فحص الجوانات والحلقات المطاط بصفة دورية مع تغييرها إذا لزم الأمر- ويجب تخزينها بعناية.
- يجب عدم تواجد وسادات الصوف الزجاجي أو وسادات البلاستيك في صالات الإنتاج وذلك لتقليل تلوث المنتجات بالصلب غير القابل للصدأ أو البلاستيك.
- يجب التبليغ مباشرة عن أى تسريب فى المواسير أو الأسقف بما فى ذلك خطوط الإنتاج - كما يراعى تقليل تساقط بخار الماء المتكاثف الى أقل ما يمكن فى كل من صالات الإنتاج والمخازن.
- يجب تخزين الخراطيم مرفوعة عن الأرضيات فى حالة نظيفة مع وضع الطرف الحر فى محلول مطهر.

ممارسات عمليات التعبئة وحماية المنتج (تابع) (17) Packaging Practices and Product Protection

- يجب عدم استخدام خراطيم الغسيل والشطف فى إمداد عمليات التصنيع بالماء.
- يجب تجنب استخدام خراطيم ذات ضغط مرتفع فى جميع الأحوال وخاصة أثناء تصنيع المنتجات.
- الأدوات المستخدمة لغرف أو صب الكيماويات يجب أن تكون ذات ألوان مختلفة عما يستخدم للمنتجات.
- يجب تجميع الأدوات المستخدمة فى الصيانة مثل المفكات وغيرها... الخ بمجرد الانتهاء من العمل.
- يجب تنظيف وتطهير أى سطح يلامس المنتجات الغذائية بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة.

(18) ممارسات استخدام وسائل التحميل الميكانيكية

Rail Car and Container Loading Practices

- يجب التأكد من أن حوض العربدة المتحركة مثبت على القضبان أو مثبت على الحامل الواقى وذلك لتقليل المساحة المعرضة للفراغ الخارجى بين الأبواب المفتوحة.
- يجب أن تكون العربات المستخدمة نظيفة وفى حالة جيدة.
- يجب استخدام فواصل ورقية عند وضع علب أو أكياس المنتجات على أرضية العربات.
- يجب أن تكون الأوعية المستخدمة لشحن المنتجات نظيفة وفى حالة جيدة لا تسمح بأى تسريب للمنتجات.

(19) ممارسات تخزين المنتج

Product Storage Practices

- يجب ترتيب كل من المواد الخام والمنتجات النهائية في المخزن بحيث تبعد عن الحائط بمسافة 50 سم - كما يجب أن تحاط الحوائط بخط أبيض يبعد عنها مسافة 30 سم - ويرجع ذلك الى ضرورة توفير مسافة لعمليات الفحص - والتنظيف - ومقاومة القوارض - وتحريك المنتجات بعيداً عن الحوائط - وكذلك لحماية المواد المخزنة من التلف بواسطة الرافعات أو القواعد الخشبية وغيرها.
- الممرات التي تسير مع الحوائط وتوازيها كرصيف لها يجب أن تحفظ نظيفة خاصة لمقاومة القوارض والتي يجب أن تتم بصورة روتينية أسبوعياً.
- يجب وضع إجراءات فعالة لضمان تدوير المخزون ويعتبر تاريخ الإنتاج وسيلة فعالة لتصنيف الدفعات المختلفة من المنتج مما يسمح بتدوير المنتج أو أخذ عينات منه أو استرداده أثناء التوزيع والتسويق.

(19) ممارسات تخزين المنتج (تابع)

Product Storage Practices

- يجب أن تحفظ القواعد الخشبية في أماكن جافة خالية من المواد الغريبة والطيور والحشرات والتلوث بالقوارض.
- يجب تخزين كل من المواد الخام ومواد التعبئة والمنتجات النهائية تحت الظروف التي تسمح بحمايتها وتقلل من فرصة تعرضها للتلوث والفساد.
- يجب توفير الوسائل المناسبة لضبط وتسجيل ومتابعة درجات الحرارة الحرجة في جميع مناطق المخزن.

الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمرافق

Building and Facilities



- (1) الأراضي.
- (2) تصميم وتشيد المبنى.
- (3) الأسقف والأسقف المعلقة.
- (4) تنسيق المصنع.
- (5) الحوائط والقواطع والقوائم.
- (6) الأرضيات.
- (7) الإضاءة.
- (8) احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

الاشتراطات الخاصة بالمبنى والمرافق

Building and Facilities



(9) مصدر المياه.

(10) البخار.

(11) الهواء المضغوط.

(12) وسائل ماء الشرب.

(13) وسائل تنظيف وتطهير الأيدي.

(14) دورات المياه وغرف تغير الملابس.

(15) غرف الطعام وأماكن التدخين.

(16) مكان تجميع القمامة.

(1) الأراضى Grounds

- يجب ألا تكون الأراضى المحيطة بالمصنع مصدراً للتلوث - كأن تكون خالية من القمامة - النموات الخضراء الكثيفة والفضلات حتى لا تكون مأوى للحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات الأخرى.
- يجب أن تكون خطوط المرافق محاطة برصيف من الحجر أو الحصى (الزلط) بعرض حوالى 50 سم لمنع دخول الآفات إلى المبنى.
- يجب أن تكون أماكن انتظار السيارات وفناء وطرق المنشأة سهلة التنظيف بالماء خالية من الأتربة والملوثات الأخرى - كما يجب أن تكون خالية من الكسور والشروخ التى يمكن أن تكون مأوى للآفات.
- يجب أن تكون جميع أسطح الأرضيات ذات ميل فى اتجاه فتحات الصرف (البالوعات) حتى يسهل التخلص من الماء ولا تكون هناك فرصة لنمو الكائنات الحية الدقيقة والحشرات فى أماكن تجمع المياه.

(2) تصميم وتشيد المبنى

Building Construction and Design

- يجب أن يكون مبنى أو مباني المصنع مشيدة بطريقة صحيحة وأن تظل في حالة جيدة لمنع دخول أو إيواء الحشرات والقوارض والطيور ولكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات
- يجب أن يكون تصميم المبنى ملائماً للظروف الجوية لمنع تكثيف الرطوبة وتلوث أجهزة التصنيع والبيئة الداخلية - ويجب أن تكون هناك عناية خاصة بأماكن اتصال أنابيب أو مواسير الخدمات ببعضها البعض كذلك مصارف ماء الأمطار وأماكن التصاق الأرضيات في حالة المباني متعددة الطوابق - وكذلك أنابيب الهواء التي تمر خلال الأسقف.
- يجب أن تكون جميع فتحات الحوائط التي تمر خلالها أنابيب الخدمات محكمة الغلق أو مزودة بحلقات معدنية لإحكام الغلق.

(2) تصميم وتشيد المبني (تابع)

Building Construction and Design

- يجب أن تزود كل الفتحات الخارجية مثل الأبواب والنوافذ وفتحات الإضاءة بالأسقف بوسيلة ملائمة للحماية من دخول الذباب والحشرات والقوارض والطيور والأتربة مثل الأبواب السلك والستائر والمراوح.
- يجب توفير مساحة كافية حول الأجهزة وأماكن تخزين المنتجات ومساحات التداول المؤقتة حتى يمكن التحكم في الظروف الصحية.
- يجب أن تكون كل الأبواب والنوافذ نظيفة وفي حالة جيدة كما يجب أن تفتح كل الأبواب الخارجية ذات الأسلاك للخارج.
- يجب أن تزود الأبواب الخارجية بوسيلة لتقليل حجم فتحاتها إلى الحد الأدنى عندما تكون في حالة استخدام لتفريغ حمولات عربات النقل والعربات الداخلية.

(3) الأسقف والأسقف المعلقة

Rooftops and Overhangs

- يجب أن تصمم هذه الأسقف بطريقة تمنع دخول الآفات - كما يجب أن تفحص بصفة مستمرة للتخلص من أعشاش وتجمعات الطيور بها.
- يجب أن تصمم أسقف صالات التصنيع بطريقة يسهل تنظيفها.
- يجب أن تكون أسطح الأسقف فى حالة جيدة ولا تستخدم لتخزين الأجهزة والمواد الخام أو تستخدم لتجميع المخلفات المختلفة.

(4) تنسيق المصنع Plant Layout

- يجب أن يتم تنسيق المصنع بطريقة تسمح بفصل عمليات التصنيع عن بعضها حتى لا يحدث تلوث بفعل المكان أو الوقت أو التقسيمات أو سريان الهواء أو الأنظمة المغلقة أو أى وسيلة أخرى فعالة.
- يفضل أن يكون الفصل بين عمليات التصنيع ملموساً من خلال إقامة حوائط لتجنب التلوث الميكروبيولوجى بين كل من المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية أو تلوث المواد الصالحة للاستهلاك الأدمى بتلك المواد غير الصالحة مثل ماء الغلايات والكيماويات والسوائل الهندسية.
- يجب أن يتضمن تصميم وتشيد المصنع ضرورة العزل الكامل للأنشطة غير المتوافقة

(5) الحوائط والقواطع والقوائم

Walls, Partitions and Posts

- يجب أن تكون جميع الحوائط والقواطع والقوائم فى صالات الإنتاج من النوع المقاوم للماء ومن مواد غير سامة وغير ممتصة - كما يجب أن تكون سطوحها ناعمة وقوية وسهلة التنظيف والتطهير.
- يجب أن يكون اللون فاتح وأن يغطى الجزء الخشبي المعرض للهواء بمادة يسهل تنظيفها وأن يطلّى بطلاء مقبول للاستخدام فى المنشأة الغذائية أو يغطى بمادة غير منفذة.
- يجب أن تكون أماكن التصاق الحوائط بكل من الأرضيات والأسقف دائرية مما يسهل من عملية تنظيفها والعناية بها.

Floors الأرضيات (6)

- يجب أن تكون جميع أرضيات صالات الإنتاج من مواد غير سامة وغير ممتصة ومن النوع المقاوم للماء - كما يجب أن تكون ذات أسطح ناعمة وقوية سهلة التنظيف.
- يجب أن تكون المواد المستخدمة في وصلات الأرضيات سواء الأسمنتية أو غيرها متجانسة التوزيع وغير منفذة وسهلة التنظيف.
- يجب أن تكون الأرضيات في حالة جيدة وذات ميل حتى لا يتجمع الماء أو بقايا المنتجات عند استخدام الماء للتخلص منها.
- يجب أن تزود كل بالوعات الأرضيات بمصافي مثبتة بطريقة صحيحة.
- يجب أن تكون مواسير الصرف مثبتة جيداً ومتصلة بشبكة الصرف بطريقة صحيحة تمنع ارتجاع المخلفات السائلة.

Lighting الإضاءة (7)



- يجب أن تكون الإضاءة شديدة سواء كانت طبيعية أو صناعية - كما يجب أن تكون ذات جودة مرتفعة وموزعة توزيعاً جيداً.
- يجب أن تكون لمبات الإضاءة مزودة بوسيلة لحمايتها من الكسر أو أن تكون من النوع غير القابل للكسر وذلك حتى لا يكون هناك احتمال لتلوث المنتجات عند كسرها كما يجب أن تكون سهلة التنظيف.

(8) احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

HVAC Requirements

- يجب توفير الوسائل الملائمة للتدفئة والتهوية والتكيف لكل أجزاء المبنى للمحافظة على الظروف الصحية بصورة جيدة.
- الأماكن التي يجب أن تحظى برعاية خاصة مثل أماكن اللبن الخام - CIP - المبادلات الحرارية يفضل أن يكون ضغط الهواء بها سالباً.
- يجب توفير فتحات خروج العادم أو المراوح أو أغطية التهوية أو أغطية فتحات التحكم في الحرارة والرطوبة في الأماكن التي تستدعي ذلك مما يساعد في التحكم في درجة حرارة الغرف ويقلل من الروائح غير المرغوبة ويمنع تكثيف الرطوبة ونمو الفطريات.

(8) احتياجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (تابع)

HVAC Requirements

- يجب أن تزود الفتحات الداخلية للمراوح بوسيلة لترشيح الهواء الداخل الى المصنع لتقليل الأتربة وما تحمله من مواد غريبة.
- يجب أن يتم تنظيف نظام التهوية المستخدم كلما احتاج الأمر لذلك مع ضرورة الاحتفاظ به في حالة جيدة.
- يجب أن تزود فتحات الشفافات بشبك من السلك أو أغطية ذاتية الإغلاق لمنع دخول الآفات عندما تكون في حالة عدم تشغيل.

Water Supply مصدر المياه (9)

- يجب أن يتوفر للمنشأة مصدراً لكل من الماء البارد والماء الساخن وأن يكون هذا المصدر مأمون صحياً وعلى درجة مرتفعة من الجودة - كما يجب أن يتوفر للمنشأة شبكة المرافق اللازمة لتوزيع هذا الماء خلال المنشأة مع توفر الحماية اللازمة ضد التلوث.
- يجب أن تكون المصادر الأخرى للماء والتي يمكن استخدامها في الغلايات والمكثفات عند توفرها معتمدة رسمياً - ويجب أن تكون خطوط هذه المصادر منفصلة تماماً عن خطوط الماء ذو الجودة الصحية - كما يجب توفر الحماية اللازمة للأجهزة التي تتعامل مع هذا الماء ضد التلوث.
- يجب ألا تكون هناك فرصة لحدوث تلوث بين خطوط كل من الماء الصالح للشرب والماء غير الصالح للشرب أو بين الخطوط الخاصة والعامة للماء.
- يجب أن يتم تحليل الماء الصالح للشرب ميكروبيولوجياً وأن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية الرسمية.

Steam البخار (10)

- يجب أن يكون البخار Culinary steam الذى يدفع مباشرة فى المنتج خالياً من المواد الغريبة أو الضارة ولا يستخدم معه إلا المواد المسموح بها تشريعياً.
- يجب عدم إضافة أى مركبات إلى الغلاية فى حالة استخدام مولد ثانوى للبخار لتحويل الماء اليسر إلى بخار.
- يجب استخدام مصائد البخار ومصائد التكثيف لتأكيد أمان وملائمة مصدر البخار لعمليات التصنيع.

(11) الهواء تحت ضغط

Air Under Pressure

يجب أن تكون الطريقة المستخدمة لإمداد المنشأة الغذائية
بالهواء المضغوط والذي قد يلامس المواد المستخدمة
في الصناعة مطابقة للمواصفات القياسية الرسمية.

(12) وسائل مياه الشرب

Drinking Water Facilities



- يجب أن يتوفر لدى المصنع وسائل صحية لماء الشرب وأن توزع فى المنشأة الغذائية بطريقة يسهل الوصول إليها.
- يجب ضبط معدل سريان الماء بحيث لا يتدفق بشدة فى الأحواض.

(13) وسائل تنظيف وتطهير الأيدي

Hand Washing and Sanitizing Facilities

- يجب أن يتوفر لدى المنشأة الوسائل اللازمة لغسيل الأيدي بحيث يتوفر بها كل من الماء الجارى على درجة حرارة مناسبة والصابون ومطهر الأيدي والمناشف الورقية بالإضافة إلى وعاء مغطى للقمامة.
- يجب أن تكون هذه الوسائل منتشرة بالمنشأة حيث أنه من الضرورى تبعاً للممارسات الصحية غسيل وتطهير وتجفيف الأيدي لمنع تلوث المنتجات أو السطوح الملامسة لها.
- يجب وضع الأحواض المستخدمة لهذا الغرض فى صالات الإنتاج بجوار الباب الخاص بدخول العاملين.
- يجب توفر محاليل تطهير الأيدي بالتركيز المستخدم تبعاً للتشريعات الرسمية أو إرشادات الشركة المنتجة.

(14) دورات المياه وأماكن تغيير الملابس

Rest Rooms and Locker Rooms

- يجب استخدام الأماكن المخصصة لتغيير الملابس حيث يتوفر أماكن لجميع العاملين لحفظ ملابسهم ويجب عدم حفظ أو تخزين أى أشياء أعلا دواليب الملابس.
- يجب أن تكون الحمامات وغرف تغيير الملابس دائماً نظيفة.
- يجب أن تكون هذه الأماكن جيدة الإضاءة والتهوية ولا تفتح مباشرة على صالات التصنيع حيث يكون الهواء معرضاً للتلوث.
- يجب أن تكون الأبواب محكمة وذاتية الغلق ولا تفتح مباشرة على صالات التصنيع إلا إذا كان المصنع مصمماً بحيث تقع دورات المياه فى الممرات التى تؤدى إلى صالات التصنيع وفى هذه الحالة يراعى أن تكون الأبواب مزدوجة أو تكون هناك أى وسيلة أخرى لمنع التلوث.
- يجب توفير وسائل غسيل الأيدي وتطهيرها بين الحمامات وباب الخروج بصورة مستمرة.
- يجب تثبيت لافتة "ضرورة غسيل الأيدي قبل العودة للعمل" فى كل دورات المياه وغرف تغيير الملابس وغرف الطعام وأعلا الأحواض وعند المداخل.



(15) الكافيتريات وأماكن التدخين

Lunch Rooms and Smoking Area



- يجب تناول الطعام فى الغرف المخصصة لذلك والمزودة بالأرفف والثلاجات اللازمة لحفظ الطعام ويراعى دائماً أن تكون فى حالة جيدة من حيث النظافة والصحة.
- يجب أن تكون غرف الطعام جيدة التهوية منعاً لتراكم الروائح بها.
- يجب أن يتوفر بتلك الغرف عدد معقول من أوعية القمامة ويراعى تفريغ وتنظيف تلك الأوعية بصفة مستمرة.
- يجب ألا يتم تناول الأطعمة والمشروبات والتدخين خارج تلك الغرف أو الأماكن المسموح فيها بذلك.



(16) أماكن التخلص من القمامة

Rubbish Disposal Area

- يجب أن يتميز نظام التخلص من القمامة المستخدم بالمنشأة بكفاءة مرتفعة لإزالة جميع الفضلات المتجمعة حتى لا يحدث أى تلوث للبيئة أو ماء الشرب أو غيرها من المرافق الأخرى.
- يجب تغطية جميع أوعية القمامة وكذلك المنطقة التى توجد بها على أن تكون تلك المنطقة جيدة التهوية ولا تفتح مباشرة على صالات الإنتاج.
- يجب أن تكون جميع أوعية القمامة الموجودة فى صالات الإنتاج ذات لون أسود أو رمادى مع التنظيف المستمر لها.
- يجب تفريغ أوعية القمامة وإزالة الفضلات بصفة مستمرة حتى لا تكون فرصة لتوالد الآفات.

الاشتراطات الخاصة بالمخازن

Elements of Warehouse Areas



- (1) ترتيب المخزون.
- (2) تدوير المخزون.
- (3) تداول المنتجات التالفة.
- (4) خط محيط التفتيش.

(1) ترتيب المخزون

Stock Location

- يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام خارج صالات المعاملات الحرارية.
- يجب أن توضع جميع المواد الخام على قواعد خشبية أثناء تخزينها ويراعى عدم استخدام القواعد التالفة أو القذرة - ويجب أن يتم تداول المواد الخام على أساس ما تم تخزينه أولاً يتم إخراجها أولاً.
- يجب أن تحفظ المواد سريعة التلف على درجة الحرارة المناسبة وأن يتم تداولها بطريقة خاصة لتأكيد المحافظة عليها من التلف.
- يجب أن يتم تخزين جميع المواد الخام في مكان منفصل عن كل من كيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.

(1) ترتيب المخزون (تابع)

Stock Location

- يجب أن يتم تخزين المنتجات النهائية في مكان منفصل عن كل من المواد الخام وكيماويات التصنيع والمواد غير الغذائية الأخرى.
- يجب أن تترك مسافة 50 سم بين الحوائط والمواد المخزنة سواء كانت مواد خام أو كيماويات تصنيع أو مواد غير الغذائية أو منتجات نهائية - كما يجب أن تحاط جميع الحوائط بخط أبيض على مسافة 35 سم وذلك لتوفير مساحة كافية للحركة في المخزن.
- يجب أن تكون مخازن التبريد والتجميد معزولة تماماً عن التيارات الهوائية لمنع تكثيف الرطوبة أو إسالة الثلج داخل هذه المخازن.
- يجب ألا تكون هناك أى فتحات داخل المنشأة تسمح بدخول الحشرات أو القوارض أو الطيور أو الحيوانات الأخرى إلى المخازن وفي حالة وجود أى فتحات يجب أن تظل مغلقة أو يوضع عليها سلك.

(2) تدوير المخزون Stock Rotation



- يجب أن يتم تدوير أو تداول كل المخزون على أساس ما تم تخزينه أو
لأ يتم إخراجها أولاً وذلك للتأكيد على جودة كل
- يجب متابعة تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على كل المخزون سواء كانت مواد خام أو كيماويات أو منتجات نهائية وذلك لتجنب استخدام مكونات أو تسويق منتجات دون المستوى.

(3) تداول المنتجات التالفة

Damaged Products Handling

- كل مخزن أو ثلاجة أو مخزن تجميد يستخدم لتخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية يجب أن تحدد به مساحة خاصة تستخدم للتعامل مع المواد الخام أو المنتجات التالفة.
- يجب المحافظة على المنطقة الخاصة بتداول المواد التالفة نظيفة دائماً فلا يسمح بوجود أى منتجات مسكوبة على الأرضيات.
- يجب فحص المنتجات التى تتلف بالمخزن للتأكد من وجود أى تلوث خارجى عند التلف من عدمه.
- إذا كان المنتج يمكن إعادة معاملته فيجب تغير العبوة أو إصلاحها حتى لا يصبح المنتج عرضة للانسكاب أو التعرض لبيئة المخزن.
- إذا كانت المنتجات التالفة لا يمكن إعادة معاملتها فيجب أن توجه للاستخدام فى تغذية الحيوانات أو يتم إعدامها لاستبعاد استخدامها للاستهلاك الأدمى.
- يجب استخدام المنتجات التى تم إعادة معاملتها بأسرع ما يمكن.

(4) خط محيط التفتيش

Perimeter Inspection Line



- يجب أن يترك حول المحيط الداخلي لكل مخزن مسافة 50 سم ويطلق على هذه المسافة خط محيط التفتيش حيث تستخدم هذه المساحة لمقاومة الآفات داخل المصنع.
- يجب المحافظة على المساحة داخل خط محيط التفتيش نظيفة وخالية من أي تراكومات وذلك بصفة دائمة.

الاشتراطات الخاصة بتصميم الأجهزة والأدوات

Equipment and Utensil Design



(1) توفر المواصفات الصحية.

(2) استخدام مواد مسموح بها.

(3) تجهيز الأدوات.

(1) توفر المواصفات الصحية

Sanitary Standards

- يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات مصممة بحيث تطابق التشريعات الصحية الخاصة بها.
- يجب إعطاء مجهود كافى عند إنشاء كل جزء من أجزاء المنشأة بحيث تكون جميع أجزائه مطابقة للتشريعات.
- يجب أن تكون كل الأجهزة التى تخضع للتفتيش بواسطة السلطات الصحية مطابقة للمواصفات الصحية الخاصة بهذا الشأن.

(2) استخدام مواد مسموح بها

Approved Materials

- يجب أن تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في تداول الأغذية مصنعة من مواد مناسبة - غير سامة - لا تتسبب في نقل الروائح أو الأطعمة الغريبة - وألا تكون لها القابلية لامتصاص الرطوبة.
- يجب أن تكون مقاومة للتآكل - ويمكن تنظيفها وتطهيرها بصفة دورية - كما يجب أن تكون سطوحها خالية من النتوءات والشروخ.

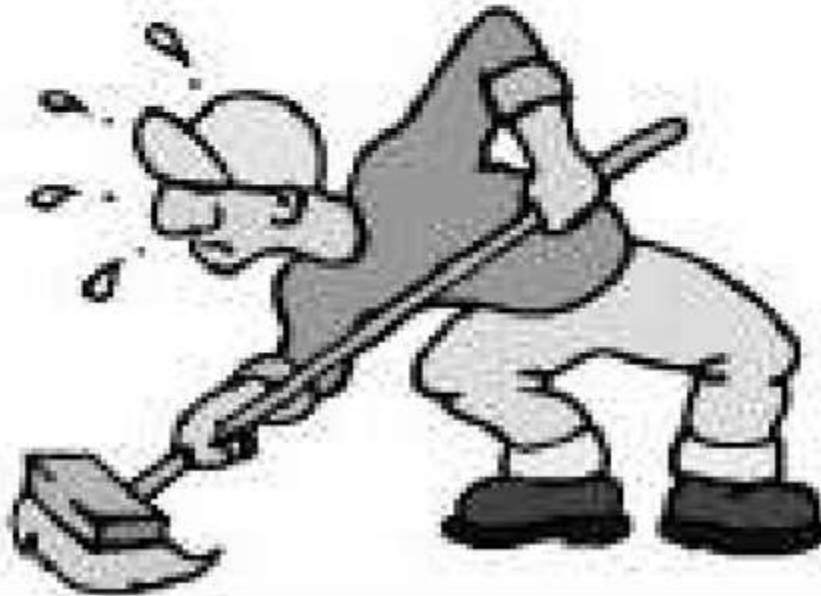
(3) تجهيز الأدوات

Utensil Construction

- يجب أن تكون جميع الأدوات مجهزة بحيث تمنع المخاطر الصحية ويمكن فحصها بالروية وبالتالي يمكن تنظيفها وتطهيرها بسهولة.
- يجب أن يتوفر فى الأوعية المستخدمة للمواد غير الغذائية والمخلفات ما يلى:
 1. مصنعة من مواد غير قابلة للتآكل أو التفاعل مع محتوياتها.
 2. أن تكون مقاومة للصدمات حتى لا تكون هناك فرصة لتسرب المحتويات مما يسبب تلوث للمصنع والأجهزة والمنتجات التى يتم تصنيعها.
 3. أن تكون مغلقة بطريقة آمنة.
 4. أن يسهل تنظيفها وتطهيرها.
 5. يفضل أن تكون من النوع الذى يمكن التخلص منه بعد الاستخدام Disposable

إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP's)



إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير أحد متطلبات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP System

- “ينبغي” أن يكون لدى المصنع إجراءات للشئون الصحية موثقة ومطبوعة.
- “يجب” على المصنع مراقبة شروط وأساليب الشئون الصحية.
- “يجب” على المصنع تصحيح شروط وأساليب عدم تطبيق الشئون الصحية بشكل منتظم.
- “يجب” على المصنع الاحتفاظ بسجلات التحكم في عمليات الشئون الصحية.

أهمية الممارسات السليمة للنظافة والتطهير

علاقة سلامة الغذاء والأمراض الناتجة عن تناول الغذاء بالنظافة والتطهير

- يجب اتباع الممارسات السليمة للنظافة والتطهير عند تصنيع المنتجات الغذائية وكذلك مكونات تلك المنتجات.
- يطبق ذلك على المنتج الغذائي سواء كان مصنعاً على المستوى الصناعي أو معد للتوزيع من خلال المطاعم أو يباع كمكونات خام أو يتم تداوله في أماكن الإنتاج أو التعبئة والتغليف.
- أجريت العديد من المناقشات حول كيفية إدخال ممارسات النظافة والتطهير في التشريعات الخاصة بالنظام في الولايات المتحدة الأمريكية.
- أن حدوث الكثير من الأوبئة الناتجة عن تناول الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية كان له أكبر الأثر في أن تتضمن التشريعات كل من النظافة والتطهير واجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير في النظام.

أهمية الممارسات السليمة للنظافة والتطهير (تابع)

- على الرغم من أن العديد من المختصين في مجال سلامة الأغذية يرون أن الغذاء الأمريكي يعتبر من أكثر الأغذية سلامة في العالم، إلا أن وسائل الإعلام قد ساعدت على تعزيز مناخ من الخوف وعدم الثقة بالنسبة لهذه الأغذية.
- وقد وضح ذلك في الموقف المتشدد للتشريعات وأفضل مثال على ذلك ما تنتهجه وزارة الزراعة الأمريكية في هذا الشأن.
- هذا لا يعنى أن تصنيع الأغذية لا يمكن أن تكون أفضل مما هي عليه سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول، ولكن أى عملية إنتاجية يجب ألا تركز لما لها من تاريخ أو تكتفى بوضعها الراهن وإلا فإنها تسير نحو التهور.
- إن برامج الجودة وسلامة الغذاء عليها ان تسير إلى الأمام وأن تعمل دائماً على تحسين وضعها.

كيفية إقناع الإدارة بأهمية ممارسات النظافة والتطهير

- أن دعم الإدارة يعد أعم عنصر في نجاح أى برنامج لجودة أو سلامة الغذاء.
- يجب على الإدارة أن تأخذ على عاتقها مساندة ما يتم تطبيقه من برامج حتى يتم نجاح تلك البرامج.
- يجب على العاملين في إدارة الجودة أن تكون لديهم القدرة على توضيح الفوائد التي يتم تحقيقها للشركة نتيجة لما يقومون به من عمليات.
- مثال لذلك قدرة المسنول عن البحوث والتطوير على توضيح ان تقليل استخدام احد الخامات سوف يعود بالتوفير على الشركة.
- يجب على العاملين في إدارة الجودة أن تكون لديهم نفس القدرة على توضيح الفوائد التي يمكن أن تعود على الشركة من تطبيق برامج جودة الغذاء – سلامة الغذاء – النظافة والتطهير.
- لسوء الحظ أن قليل من العاملين في إدارة الجودة لديهم تلك القدرة.
- عند قيام إحدى الشركات (Campbell's) بتحليل ما لديها من بيانات أن كل دولار تم إنفاقه في تطبيق تلك البرامج قد عاد على الشركة بعشرين دولار من الموردين للشركة، ومن المعروف أن هذه النتيجة لا يمكن الوصول إليها بين يوم وليلة ولكن يحتاج الأمر العمل الجاد لسنوات طويلة.

تعريف إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير



هى مجموعة من الإجراءات المكتوبة
الخاصة بوسائل النظافة والتطهير

(SSOP's)

والتي يجب أن تحدد كيفية إتباعها فى
المنشأة الغذائية

وكذلك الوسائل الصحية التى سوف تتم
مراقبتها.

أهمية التأكد من تنفيذ إجراءات التحكم في عمليات الشئون الصحية



نشر الوعي بين جميع العاملين
في المصنع حيث ينبغي أن
يقوم الجميع بدور فعال في
التحكم في عمليات الشئون
الصحية التي تتم في المصنع

أهداف ومحتويات برنامج الإجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير

- أهداف برنامج SSOP's:

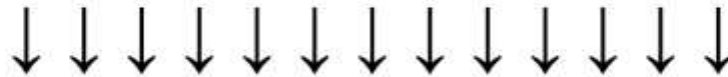
1. وضع الإجراءات القياسية للشئون الصحية بالمصنع.
2. مراقبة تنفيذ عمليات الشئون الصحية "ظروف وممارسات التطبيق".
3. المحافظة على استمرار تنفيذ الإجراءات القياسية للشئون الصحية بالمصنع.

- محتويات برنامج SSOP's :

1. الإجراءات القياسية للشئون الصحية (عمليات النظافة والتطهير).
2. مراقبة تنفيذ عمليات الشئون الصحية والإجراءات التصحيحية.
3. استمرارية تطبيق عمليات الشئون الصحية الأساسية في عمليات التصنيع.

تقسيم محتويات برنامج الإجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير

1. معلومات عن عمليات الشؤون الصحية.
2. إرشادات التحكم في الشؤون الصحية.
3. مراقبة تنفيذ عمليات الشؤون الصحية - والإجراءات التصحيحية - والسجلات الخاصة بها.



ثمانية شروط أساسية للشؤون الصحية

النقاط التى تهتم بها المنشآت الغذائية لتطبيق إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير

- سلامة المياه المستخدمة فى العملية الإنتاجية.
- نظافة الأسطح الملامسة للمنتج الغذائى (الملابس والأدوات والقفازات).
- تجنب التلوث نتيجة لملامسة بعض الملوثات.
- دوام غسيل الأيدي وتطهيرها وكذا تجهيزات دورات المياه.
- حماية الأغذية والأسطح الملامسة له.
- وضع البطاقات التى تدل على وجود مركبات ضارة بالصحة.
- مراقبة صحة العاملين.
- مقاومة الآفات فى المنشأة الغذائية.

وضع الخطط الخاصة بإجراءات التنظيف

1. شرح إجراءات التنظيف التي سيتم تطبيقها في المصنع.
2. وضع جدول لإجراءات النظافة والتطهير.
3. وضع القواعد الأساسية لدعم برنامج المراقبة الروتيني.
4. تشجيع عملية التخطيط أو
- لأ للتأكد من القيام بالإجراءات التصحيحية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
5. تحديد الإجراءات لمنع المشاكل المتكررة.

وضع الخطط الخاصة بإجراءات التنظيف (تابع)

6. التأكد من أن جميع العاملين، بدءاً من الإدارة حتى عمال الإنتاج، على وعى تام بمفهوم النظافة.
7. تدريب جميع العاملين الدائمين بشكل دوري وثابت وكذلك المؤقتين.
8. تأكيد التزام المصنع بالنظافة والتطهير لكل المتعاملين معه سواء عملاء أو جهات رقابية.
9. توجيه جميع العاملين إلى التحسين المستمر لممارسات التنظيف في المصنع.

“برنامج مراقبة الشؤون الصحية” الالتزام

Sanitation Monitoring Program

“يجب” على كل مصنع أن يقوم بمراقبة الشروط والممارسات طوال عملية التصنيع بشكل متكرر بحيث يضمن الالتزام بتلك الشروط والممارسات الموضحة في (الممارسات الجيدة للتصنيع) والتي تلائم المصنع والأغذية التي يتم تصنيعها.

[قانون اللوائح الفيدرالية 21، الجزء 11-123 (ب)]

“Each processor ‘shall’ monitor the conditions and practices during processing with sufficient frequency to ensure, at a minimum, conformance with these conditions and practices specified in the [GMP] that are appropriate to the plant and food being processed.”

21 CFR, Part 123.11(b)

شروط الشئون الصحية الثمانية الأساسية لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA's Eight Key Sanitation Conditions

1. سلامة الماء الذي يلامس الأغذية أو الأسطح الملامسة للأغذية، أو المستخدم في تصنيع الثلج.
2. حالة الأسطح الملامسة للأغذية ونظافتها، متضمنة الأدوات والقفايات والملابس الخارجية.
3. منع التلوث العرضي من الأشياء غير النظيفة للأغذية، ومواد التعبئة والتغليف والأسطح الأخرى الملامسة للأغذية، متضمنة الأدوات، والقفايات والملابس الخارجية، وكذلك منع التلوث من المنتج الخام إلى المنتج النهائي.
4. المحافظة على نظافة الأيدي وتطهيرها وكذلك نظافة مرافق دورات المياه.

شروط الشئون الصحية الثمانية الأساسية (تابع)

5. حماية الأغذية ومواد التعبئة والتغليف والأسطح الملامسة للأغذية من التلوث الناتج من مواد التشحيم، والوقود، ومبيدات الآفات، والمنظفات، والمطهرات ونواتج التكثيف والملوثات الكيميائية والطبيعية والبيولوجية الأخرى.
6. التحكم في عمليات لصق بطاقات تعريف الخامات والمنتجات وممارسات التخزين واستخدام المركبات السامة.
7. مراقبة الحالات الصحية للعمال والتي قد ينتج عنها التلوث الميكروبي للأغذية ومواد التعبئة والتغليف والأسطح الملامسة للأغذية.
8. التخلص من الآفات من مصنع الأغذية.

المصدر:

لائحة نظام الـ HACCP للأغذية البحرية الخاصة بإدارة الغذاء والدواء،
قانون اللوائح الفيدرالية 21، الجزء 11-123

Source: FDA Seafood HACCP Regulation, 21 CFR, Part 123.11



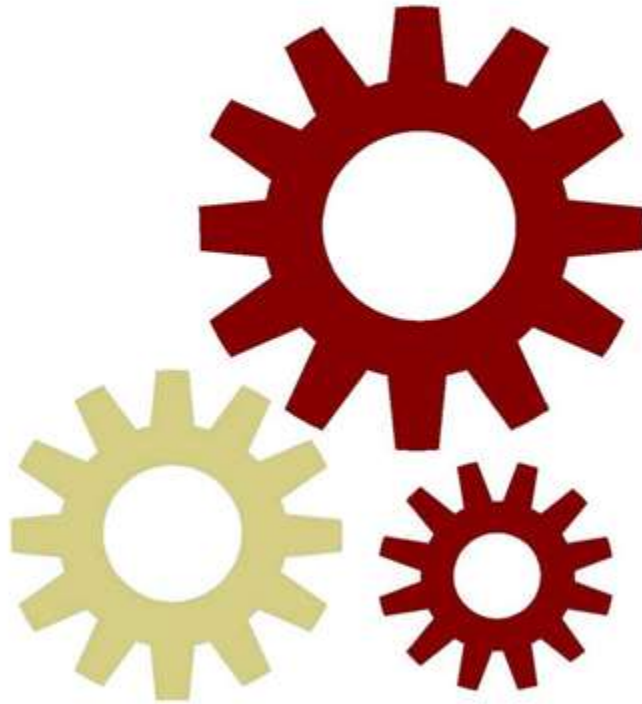
مكافحة الآفات Pest Control

أهمية مكافحة الآفات

- إن وجود حشرات أو قوارض أو طيور داخل بيئة المصنع يساهم في انتشار الميكروبات المسببة للأمراض عن طريق مخلفات أو أجسام تلك الآفات.
- من المعروف أن هناك العديد من الأمراض التي يتعرض لها الإنسان والتي تنتشر عن طريق الذباب.
- منع تلك الآفات من الوصول إلى المصنع يقلل من احتمالات تلوث المنتجات.
- أن صيانة المصنع والأرض المحيطة به من أفضل الوسائل لمكافحة الآفات حتى أن 90% من التحكم في الآفات يمكن أن يتم من خلال تطبيق النظافة الجيدة.

أسلوب مكافحة الآفات

- يمكن أن تقوم إدارة المصنع بوضع برنامج لمكافحة الآفات يتم تنفذه بواسطة فريق عمل من العاملين بالمصنع.
- قد تقوم إدارة المصنع بالتعاقد مع شركة خارجية متخصصة في أعمال مكافحة الآفات وذلك بهدف خفض ضغط العمل على العاملين بالمصنع.
- في حالة الاستعانة بشركة خارجية يفضل دائماً أن يصطحب أحد موظفي المصنع مندوب هذه الشركة خلال زيارته للمصنع.
- تتولى شركة مكافحة الآفات وضع المصائد وصيانتها وأعمال الرش بشكل روتيني يجعل من المصنع بيئة غير صالحة لوجود الآفات.



الصيانة الوقائية Preventive Maintenance

أهمية الصيانة الوقائية

- يمكن حصر أهمية الصيانة الوقائية فيما يلي:
 1. زيادة العمر الافتراضى للأجهزة.
 2. تقليل التكاليف التى تنتج عن الأعطال.
 3. تقليل التكاليف التى تنتج عن توقف العمل نتيجة للأعطال.
 4. ضمان تصنيع المنتجات بطريقة آمنة.
- ضرورة تدريب العاملين على الصيانة الصحيحة لاي وحدات جديدة يتم توريدها للمصنع وذلك بواسطة المتخصصين لدى موردي هذه الوحدات.
- ضرورة التأكد من توفر خدمة ما بعد البيع لاي أجهزة يتم توريدها للمصنع.
- ضرورة التأكد من أن جميع أفراد فريق الصيانة بالمصنع يتفهمون جيداً أنهم يعملون فى مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية.
- عدم الاهتمام بتنفيذ الصيانة بطريقة صحيحة قد يؤدى إلى وصول مخاطر طبيعية للمنتج مثل سقوط عناصر معدنية (مثل مسامير الربط أو الصواميل) أو مخاطر كيميائية مثل زيوت التشحيم عند المغالة فى استخدامها.



التدريب والتعليم

**Training and
Education**

التدريب والتعليم Training and Education

- على الرغم من أن إجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP's) تعد من البديهيات إلا أنه من الضروري التزام الإدارة بتعليم وتدريب جميع الموظفين.
- يجب أن يكون لدى كل شركة البرامج التدريبية التي تضمن للعاملين في مصانع هذه الشركة التفهم الكامل للممارسات الجيدة للتصنيع والطرق الصحيحة للتعامل مع منتجات الأغذية والألبان.
- يجب تعريف وتدريب كل العاملين الجدد والمؤقتين على برنامج الممارسات الجيدة للتصنيع GMP's Program قبل دخولهم إلى موقع العمل.
- يجب تنظيم دورات تدريبية بصفة مستمرة على برنامج الممارسات الجيدة للتصنيع GMP's Program للعاملين القدامى بموقع العمل.

التدريب والتعليم (تابع) Training and Education

- وسائل التدريب المستخدمة في البرامج التدريبية: المحاضرات – الشرائح الملونة – أشرطة الفيديو – المطبوعات.
- تعد المحاضرات من الوسائل الفعالة في عملية التثقيف والتعليم للعاملين.
- تنفيذ الشرائح الملونة في توضيح ومقارنة كل من الممارسات الصحيحة والخاطئة للعاملين.
- تنفيذ المطبوعات في توضيح الخطوط الإرشادية للعاملين خاصة إذا تم الاستعانة بها بصورة مستمرة عن طريق تعليقها في الأماكن المختلفة في الشركة.

اسئلة الكتاب

السؤال الأول :

- أ - أذكر فقط خمسة من الاقسام ذات الصلة بالقواعد الصحية لمصانع الأغذية والألبان .
- ب- اذكر فقط عشرة من الوثائق المختلفة التي تؤكد تطبيق القواعد الصحية لمصانع الأغذية والألبان .
- ج- أذكر فقط عشرة من البرامج الاشتراطية ذات الصلة الوثيقة بالقواعد الصحية داخل صالة التصنيع .

السؤال الثاني :

- أ - ما المقصود بالـ MSDS وما هي البنود التي يجب ان تشتمل عليها طبقا لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية وجودة وسلامة الغذاء .
- ب- ما هي الشروط الصحية لكل من :
مخازن مواد التعبئة والتغليف ، الآلات والادوات المستخدمة في التصنيع ، دورات المياه ، غرف تغيير الملابس ، تداول كيماويات التنظيف والتطهير ، الاسقف والارضيات .
- ج- تعتبر الممارسات الشخصية من اهم الممارسات الجيدة للتصنيع بمصانع الاغذية . وضح بايجاز خمس من البنود المتعلقة بتلك الممارسات الشخصية .

السؤال الثالث :

- أ - ما المقصود بالمصطلحات الاتية : FIFO - GMP
- ب - التخلص من المخلفات يعد امرا هاما في مصانع الاغذية . ما هي الانشطة التي تضعها - اذا طلب منك ذلك - لضمان عدم حدوث التلوث العرضي .
- ج- ضع برنامجا ارشاديا لغسيل وتطهير الايدي . ومتي يقوم العامل بتطهير وغسيل يده ؟
- د - ارسم رسما مبسطا لمصنع تجميد اغذية تتوافر فيه الشروط الصحية .
- أ - أرسم كروكي كامل البيانات لمخزن كيماويات بأحد شركات الاغذية تستوفي فيه الشروط الصحية .
- ب - اذكر السبب الجذري والاجراء التصحيحي لكل من حالات عدم المطابقة التالية :
1- تتساقط قشور من دهان سقف صالة تصنيع الاغذية .
2- ارتفاع نسبة الفاقد في المادة الخام .
3- خدوش باصابع يد احد عاملات التشذيب .

● السؤال الرابع : أ- ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة مما يأتي:

1-	يمكن استخدام فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وحامض فوق الخليك (Peracetic acid) في تطهير الأسطح الداخلية لبعض عبوات الأغذية.
2-	مركبات الأمونيوم الرباعية مركبات ذات فعالية قوية ضد كل الميكروبات كالبكتريا والجراثيم والفيروسات .
3-	من عيوب اليود كمادة تنظيف انه يكون لون بنفسجي مع المواد البروتينية
4-	يعتبر نظام CIP أكثر أماناً حيث إنه يقلل من فرصة تعرض العاملين لمواد التنظيف والتطهير
5-	يقصد بالتطهير بالحرارة الجافة تعريض الأشياء المراد تطهيرها لبخار ساخن في أفران وكبائن لمدة معينة حسب درجة الحرارة وحسب الأدوات المراد تطهيرها
6-	غالباً ما يقتصر استخدام البخار على تطهير الأجزاء المغلقة في وحدات التصنيع بحيث لا يتعرض له العاملون أو الأجهزة أو الجدران المحيطة.
7-	عندما تكون الملوثات مختلطة من بروتينات ودهون فإنه يمكن استخدام ماء على درجة حرارة ٧٥ م للتنظيف
8-	في Single use CIP system يستخدم المنظف مرة واحدة ثم يتم التخلص منه في مجاري الصرف
9-	نظام التنظيف بالضغط العالي (HPC) يتم دفع الماء أو محلول التنظيف أو التطهير تحت ضغط عالي داخل الآلات ووصلات التصنيع بدون فكها في نظام مغلق
10-	تتناول إشتراطات GMPs كل ما يتعلق بالظروف التي تحيط بإنتاج وتداول المادة الغذائية بما في ذلك الصفات الواجب تو افرها في المنشآت والآلات والممارسات الصحية التي يجب أن يقوم بها المتعاملين مع الغذاء
11-	Critical Micelle Concentration هو التركيز الذي تظهر فيه الميسلات ودائماً يضاف المنظف بتركيزات أعلى من هذا التركيز الحرج لضمان تكون الميسلات.
12-	تتجمع الأجزاء القطبية (مجاميع الكربوكسيل في الصابون، ومجاميع السلفات والسلفونات في المنظفات الصناعية) داخل الميسلة بحيث تعمل على إنتشار الميسلة في المحلول.
13-	لا ينصح باستخدام ماء تنظيف درجة حرارته 70 م أو أكثر مع الملوثات الدهنية حيث إن هذه الحرارة المرتفعة تسبب تحلل الدهن
14-	يساعد على إنتشار الميسلات وجود شحنة سالبة على سطحها مما يجعلها تتنافر مع بعضها البعض وبالتالي لا تتجمع وإنما تنتشر في الماء
15-	تتسبب بعض سلالات السالمونيلا بمرض typhoid fever حى التيفويد أو الحى التيفوئيدية .
16-	الملوث (Contaminant) هو أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو مواد غريبة أو أية مواد أخرى لم يعتمد إضافتها للغذاء فتؤثر على سلامة الغذاء أو ملائمته للاستهلاك.
17-	البسترة أو الطبخ ليست كافيه للقضاء علي ميكروب السالمونيلا حيث تتحمل درجات حراره اعلي .

18-	(Risk Assessment) هي منهج علمي يعتمد أساسا على علماء الميكروبيولوجي والسموم والاحصاء لتحديد مصادر الخطر وتقدير حجم حدوثها بغرض التقدير الكمي لحجم الخطورة الناشئة من هذا الغذاء والحد منها.
19-	علم الشؤون الصحية الغذائية إرتبط بالعلوم الهندسية فيما يتعلق بإنشاء مباني التصنيع والمخازن وكذلك تصميم الآلات بما يسمح بالإنتاج تحت ظروف صحية.
20-	Food Spoilage أي مرض مصدره الغذاء أو الماء أو ينتج عن تناول غذاء يحتوي على أي مسبب للمرض يصيب الإنسان أو الحيوان.
21-	يفضل ان يكون زي العمل مزود بسوسته او ذاتي الالتصاق فقط ويمنع نهائيا وجود ازرار.
22-	لا توضع الصناديق الحاملة للغذاء علي الارض بل توضع علي التلات خشبية في صالة التصنيع .
23-	يجب الحذرو اتخاذ اجراءات صارمة اذا تقرر اقامة مصنع الاغذية بجوار مصنع كيماويات او مبيدات.
24-	اذا توفرت مياة البلدية بالمصنع بطريقة منتظمة دائما فلا داعي لعمل خزانات مياة داخل المصنع .
25-	يجب وجود مولد كهربائي بالمصنع حتي في حالة توفير الكهرباء المستمدة من الجهات الرسمية بأنظام.
26-	الانساخات العضوية في مصانع الاغذية تحتاج لـ pH قلوي للتخلص منها بينما تلك غير العضوية غير الذائبة في الماء فتحتاج لـ pH حامضي.
27-	الانساخات التي لاتذوب في الماء بمصانع الاغذية قد تكون عضوية كالبروتينات والدهون أو غير عضوية كبعض الاملاح والاكاسيد.
28-	يحدد قسم الجودة معياد التنظيف والتطهير طبقا لطبيعة العمل بصالة التصنيع ووفقا لتحليل المخاطر.
29-	اذا استعملت العلامات ادوات او مستحضرات تجميل فيجب الا يكن في مرحلة المنتج النهائي.
30-	يجب ان تكون زوايا الاتصال بين الارض والجدار حادة جدا وجافة ونظيفة ليسهل السيطرة عليها.
31-	تستخدم دواسات بيضاء نظيفة لوضع الاجزاء التي يتم تفكيكها من الاجهزة عند عمل الصيانة العلاجية.
32-	يسمح بدبوس تثبيت غطاء رأس العلامات في صالة الانتاج علي ان يكون ذلك تحت اشراف الجودة.
33-	يتسبب الضوء الساطع في الاجهاد بينما يتسبب الضوء الخافت في الزغلة وكلاهما ضار.
34-	يجب ان يكون الصابون المستخدم في غسيل الايدي بمصانع الاغذية ذا رائحة زكية عطرة.
35-	اذا لم يتوفر سوي مخزن واحد للمواد الوسيطة ومواد التعبئة ومواد التطهير فيجب العزل الجيد والتمييز.
36-	في حالة استعمال بلاستر ابيض لتغطية الجرح يجب علي العامل ارتداء قفاز للامان اثناء العمل .
37-	يجب تواجد مصيدة فئران واحدة علي الاقل داخل كل من مخازن المواد الخام والمنتج النهائي.
38-	تستخدم الفرش ذات اللون الابيض لتنظيف الاسطح الملامسة للمادة الخام .
39-	يجب ان تكون المناطق غير المستوية أو مزروعة البلاط في ارضية صالة التصنيع نظيفة تماما وجافة .
40-	تصمم شبكة مياة مشتركة داخل المصنع ويكون هناك مجلس خاص لمياة البلدية واخر للمياة الجوفية.
41-	المنظفات ناعمة (Soft Detergents) هي منظفات مشتقة من البارافينوالإيثيلين ذات مجاميع الكيل مستقيمة خالية من التفرعات ويسهل تحليلها والتخلص منها عند معالجة مياة الصرف
42-	(Food Handler) يقصد به أي مبني أو مكان يستعمل لإنتاج وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتخزين الغذاء كما يشمل المنطقة المحيطة به ويخضع تحت إدارة واحدة

A large, irregular splash of teal and blue watercolor paint serves as a background for the text. The colors range from light turquoise to a deeper, darker blue in the center. The edges are soft and blended.

Thank You